

一九八七年考研数学试卷四真题

一、判断题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = \infty$ []
2. $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x \, dx = 0$ []
3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 也必发散. []
4. 假设 D 是矩阵 A 的 r 阶子式, 且 $D \neq 0$, 但含 D 的一切 $r+1$ 阶子式都等于 0, 那么矩阵 A 的一切 $r+1$ 阶子式都等于 0. []
5. 连续型随机变量取任何给定实数值的概率都等于 0. []

二、选择题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 函数 () 在其定义域内连续.

(A) $f(x) = \ln x + \sin x$ (B) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leq 0, \\ \cos x, & x > 0 \end{cases}$

(C) $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$ (D) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|x|}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

2. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, x_1 和 x_2 是区间 (a, b) 内任意两点, 且 $x_1 < x_2$, 则至少存在一点 ξ , 使 ()
- (A) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$, 其中 $a < \xi < b$.
- (B) $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b - x_1)$, 其中 $x_1 < \xi < b$.
- (C) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$, 其中 $x_1 < \xi < x_2$.
- (D) $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2 - a)$, 其中 $a < \xi < x_2$.

3. 广义积分 () 收敛.

(A) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} \, dx$. (B) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$. (C) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$. (D) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}$.

4. 假设 A 是 n 阶方阵, 其秩 $r < n$, 那么在 A 的 n 个行向量中 ()
- (A) 必有 r 个行向量线性无关.
- (B) 任意 r 个行向量都线性无关.
- (C) 任意 r 个行向量都构成极大线性无关向量组.
- (D) 任意 r 个行向量都可以由其他 r 个行向量线性表示.

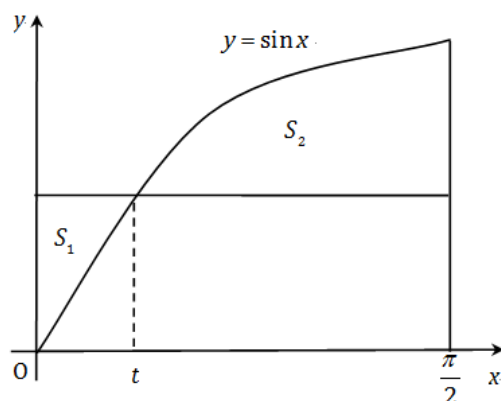
5. 若二事件 A 和 B 同时出现的概率 $P(AB)=0$, 则.....()
- (A) A 和 B 不相容 (相斥). (B) AB 是不可能事件.
- (C) AB 未必是不可能事件. (D) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$.

三、计算题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + xe^x)^{\frac{1}{x}}$.
2. $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1}$, 求 y' .
3. $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$, 求 dz .
4. 求不定积分 $\int e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

四、(本题满分 10 分)

考虑函数 $y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ (如图), 问:



- (I) t 取何值时, 图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?
- (II) t 取何值时, 面积 $S = S_1 + S_2$ 最大?

五、(本题满分 6 分)

将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 展成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

六、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $I = \iint_D e^{x^2} dx dy$, 其中 D 是第一象限中由直线 $y = x$ 和 $y = x^3$ 所围成的封闭区域.

七、(本题满分 6 分)

已知某商品的需求量 x 对价格 p 的弹性为 $\eta = -3p^3$, 而市场对该商品的最大需求量为 1 (万件), 求需求函数.

八、(本题满分 8 分)

$$\text{解线性方程组} \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases}$$

九、(本题满分 7 分)

假设矩阵 A 和 B 满足如下关系式 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

十、(本题满分 6 分)

求矩阵 $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的实特征值及对应的特征向量.

十一、计算题 (本题满分 8 分, 每小题 4 分)

1. 已知随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X=1\}=0.2, P\{X=2\}=0.3, P\{X=3\}=0.5,$$

试写出其分布函数 $F(x)$.

2. 已知随机变量 Y 的概率密度为 $f(y) = \begin{cases} \frac{y}{a^2} e^{-\frac{y^2}{a^2}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$ 求随机变量 $Z = \frac{1}{Y}$ 的数

学期望 EZ .

十二、(本题满分 8 分)

假设有两箱同种零件: 第一箱内装 50 件, 其中 10 件一等品; 第二箱内装 30 件, 其中 18 件一等品, 现从两箱中任意挑出一箱, 然后从该箱中先后随机取出两个零件 (取出的零件均不放回). 试求:

(I) 先取出的零件是一等品的概率 p ;

(II) 在先取出的是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍然是一等品的条件概率 q .

一九八七年考研数学试卷五真题

一、判断题（本题满分 10 分，每小题 2 分）

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 同试卷四第一 [2] 题.
3. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内严格单调增加, 则对于区间 (a, b) 内的任何一点 x 有 $f'(x) > 0$ []
4. 若 A 为 n 阶方阵, k 为常数, 则 $|kA| = k|A|$ []
5. 同试卷四第一 [5] 题.

二、选择题（本题满分 10 分，每小题 2 分）

1. 函数 () 在其定义域内连续.
- (A) $f(x) = \frac{1}{x}$
- (B) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leq 0; \\ \cos x, & x > 0 \end{cases}$
- (C) $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0; \\ 0, & x = 0; \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$
- (D) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$
2. 同试卷四第二 [2] 题.
3. 同试卷四第二 [3] 题.
4. 同试卷四第二 [4] 题.
5. 对于任意二事件 A 和 B , 有 $P(A-B) = \dots\dots\dots ()$
- (A) $P(A) - P(B)$.
- (B) $P(A) - P(B) + P(AB)$.
- (C) $P(A) - P(AB)$.
- (D) $P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B})$.

三、计算题（本题满分 20 分，每小题 4 分）

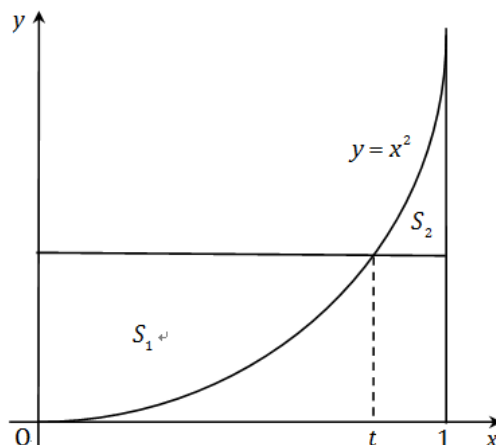
1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\arctan x}$.
2. 同试卷四第三 [2] 题.
3. 同试卷四第三 [3] 题.

4. 计算定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1 e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

5. 求不定积分 $\int \frac{x dx}{x^4 + 2x^2 + 5}$.

四、(本题满分 10 分)

考虑函数 $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$ (如图), 问:



(I) t 取何值时, 图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?

(II) t 取何值时, 面积之和 $S = S_1 + S_2$ 最大?

五、(本题满分 5 分)

同试卷四第六题.

六、(本题满分 8 分)

假设某产品的总成本函数为 $C(x) = 400 + 3x + \frac{1}{2}x^2$, 而需求函数为 $p = \frac{100}{\sqrt{x}}$, 其中 x 为产量 (假定等于需求量), p 为价格. 试求:

(I) 边际成本; (II) 边际效益; (III) 边际利润; (IV) 收益的价格弹性.

七、(本题满分 8 分)

同试卷四第八题.

八、(本题满分 7 分)

同试卷四第九题.

九、(本题满分 6 分)

同试卷四第十题.

十、(本题满分 8 分)

已知离散型随机变量 X 的概率分布为:

$$P\{X=1\}=0.2, P\{X=2\}=0.3, P\{X=3\}=0.5.$$

(I) 写出 X 的分布函数 $F(x)$; (II) 求 X 的数学期望和方差.

十一、(本题满分 8 分)

同试卷四第十二 [1] 题.

一九八八年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题满分 12 分, 每空 1 分)

1. 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$, $-\infty < x < +\infty$, 则

(a) $f'(x) =$ _____;

(b) $f(x)$ 的单调性: _____;

(c) $f(x)$ 的奇偶性: _____;

(d) $f(x)$ 的图形的拐点: _____;

(e) $f(x)$ 图形的凹凸性: _____, _____;

(f) $f(x)$ 图形的水平渐近线: _____, _____.

2.
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$
 _____.

3.
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} =$$
 _____.

4. 假设 $P(A) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.7$, 那么

(a) 若 A 与 B 互不相容, 则 $P(B) =$ _____;

(b) 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(B) =$ _____.

二、判断题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ 都存在, 则极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 必存在. []

2. 若 x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点, 则必有 $f'(x_0) = 0$ []

3. 等式 $\int_0^a f(x) dx = -\int_0^a f(a-x) dx$ 对任何实数 a 都成立. []

4. 若 A 和 B 都是 n 阶非零方阵, 且 $AB = 0$, 则 A 的秩必小于 n []

5. 若事件 A, B, C 满足等式 $A \cup C = B \cup C$, 则 $A = B$ []

三、计算题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x}$.

2. 已知 $u + e^u = xy$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

3. 求定积分 $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$.

4. 求二重积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx$.

四、解答题 (本题满分 6 分, 每小题 3 分)

1. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{(n+1)}}$ 的敛散性.

2. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 都收敛, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛,

五、(本题满分 8 分)

已知某商品的需求量 D 和供给量 S 都是价格 p 的函数:

$$D = D(p) = \frac{a}{p^2}, \quad S = S(p) = bp,$$

其中 $a > 0$ 和 $b > 0$ 为常数; 价格 p 是时间 t 的函数且满足方程

$$\frac{dp}{dt} = k[D(p) - S(p)] \quad (k \text{ 为正的常数}).$$

假设当 $t = 0$ 时价格为 1, 试求

(I) 需求量等于供给量时的均衡价格 p_e ;

(II) 价格函数 $p(t)$;

(III) 极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$.

六、(本题满分 8 分)

在曲线 $y = x^2$ ($x > 0$) 上某点 A 处作一切线, 使之与曲线以及 x 轴所围图形的面积为 $\frac{1}{12}$. 试求:

(I) 切点 A 的坐标;

(II) 过切点 A 的切线方程;

(III) 由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

七、(本题满分 8 分)

已给线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - k_1x_3 + 15x_4 = 3, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = k_2. \end{cases}$ 问 k_1 和 k_2 各取何值时, 方程组无

解? 有唯一解? 有无穷多解? 在方程组有无穷多组解的情形下, 试求出一般解.

八、(本题满分 7 分)

已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 2$) 线性无关. 设

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad \dots, \quad \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + \alpha_s, \quad \beta_s = \alpha_s + \alpha_1.$$

试讨论向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性.

九、(本题满分 6 分)

设 A 是三阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, A 的行列式 $|A| = \frac{1}{2}$. 求行列式 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$ 的值.

十、(本题满分 7 分)

玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只, 假设各箱含 0, 1, 2 只残次品的概率相应为 0.8, 0.1 和 0.1. 一顾客欲购一箱玻璃杯, 在购买时, 售货员随意取一箱, 顾客开箱随机地察看 4 只: 若无残次品, 则买下该箱玻璃杯, 否则退回. 试求:

(I) 顾客买下该箱的概率 α ;

(II) 在顾客买下的一箱中, 确实没有残次品的概率 β .

十一、(本题满分 6 分)

某保险公司多年的统计资料表明, 在索赔户中被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随意抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

(I) 写出 X 的概率分布;

(II) 利用棣莫佛—拉普拉斯定理, 求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.

[附表] 设 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

十二、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 在区间 (1,2) 上服从均匀分布, 试求随机变量 $Y = e^{2X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

一九八八年考研数学试卷五真题

一、填空题（本题满分 12 分，每空 1 分）

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 同试卷四第一 [2] 题.
3. 同试卷四第一 [3] 题.
4. 同试卷四第一 [4] 题.

二、判断题（本题满分 10 分，每小题 2 分）

1. 同试卷四第二 [1] 题.
2. 同试卷四第二 [2] 题.
3. 同试卷四第二 [3] 题.
4. 同试卷四第二 [4] 题.
5. 同试卷四第二 [5] 题.

三、计算题（本题满分 16 分，每小题 4 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x^2) \tan \frac{\pi x}{2}$.
2. 已知 $u = e^{\frac{x}{y}}$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.
3. 同试卷四第三 [3] 题.
4. 同试卷四第三 [4] 题.

四、（本题满分 6 分）

确定常数 a 和 b , 使函数 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x > 1, \\ x^2, & x \leq 1, \end{cases}$ 处处可导.

五、（本题满分 8 分）

同试卷三第五题.

六、（本题满分 8 分）

同试卷四第六题.

七、(本题满分 8 分)

同试卷四第七题.

八、(本题满分 6 分)

已知 n 阶方阵 A 满足矩阵方程 $A^2 - 3A - 2E = O$, 其中 A 是给定的, 而 E 是单位矩阵. 证明 A 可逆, 并求了其逆矩阵 A^{-1} .

九、(本题满分 7 分)

同试卷四第八题.

十、(本题满分 7 分)

同试卷四第十题.

十一、(本题满分 7 分)

假设有十只同种电器元件, 其中有两只废品, 装配仪器时, 从这批元件中任取一只, 如是废品, 则扔掉重新任取一只; 如仍是废品, 则扔掉再取一只. 试求在取到正品之前, 已取出的废品只数的分布、数学期望和方差.

十二、(本题满分 5 分)

同试卷四第十二题.

一九八九年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $y = x + \sin^2 x$ 在点 $(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程是_____.
2. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$ 的收敛域是_____.
3. 齐次线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$
 只有零解, 则 λ 应满足的条件是_____.

4. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则 $A =$ _____, $P\{|X| < \frac{\pi}{6}\} =$ _____.

5. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则由切比雪夫 (Chebyshev) 不等式, 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ _____.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时..... ()
(A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量.
(B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量.
(C) $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量.
(D) $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量.
2. 在下列等式中, 正确的结果是..... ()
(A) $\int f'(x) dx = f(x).$ (B) $\int df(x) = f(x).$
(C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x).$ (D) $d \int f(x) dx = f(x).$
3. 同试卷一第二 [5] 题.
4. 设 A 和 B 均为 $n \times n$ 矩阵, 则必有..... ()
(A) $|A + B| = |A| + |B|.$ (B) $AB = BA.$
(C) $|AB| = |BA|.$ (D) $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}.$

5. 以 A 表示事件“甲种产品畅销，乙种产品滞销”，则其对立事件 $\bar{A}$ 为……()
- (A) “甲种产品滞销，乙种产品畅销”.
- (B) “甲、乙两种产品均畅销”.
- (C) “甲种产品滞销”.
- (D) “甲种产品滞销或乙种产品畅销”.

三、计算题 (本题满分 15 分，每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.
2. 已知 $z = f(u, v)$, $u = x + y$, $v = xy$, 且 $f(u, v)$ 的二阶偏导数都连续. 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.
3. 求微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

设某厂家打算生产一批商品投放市场. 已知该商品的需求函数为

$$P = P(x) = 10e^{-\frac{x}{2}},$$

且最大需求量为 6, 其中 x 表示需求量, P 表示价格.

- (I) 求该商品的收益函数和边际收益函数.
- (II) 求使收益最大时的产量、最大收益和相应的价格.
- (III) 画出收益函数的图形.

五、(本题满分 9 分)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 试计算下列各题:

- (I) $S_0 = \int_0^2 f(x)e^{-x} dx$; (II) $S_1 = \int_2^4 f(x-2)e^{-x} dx$;
- (III) $S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n)e^{-x} dx (n=2, 3, \dots)$; (IV) $S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n$.

六、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \leq 0$, 记

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt,$$

证明在 (a, b) 内, $F'(x) \leq 0$.

七、(本题满分 5 分)

已知 $X = AX + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X .

八、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)$, $\alpha_3 = (1, 3, t)$.

(I) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关?

(II) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关?

(III) 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 将 α_3 表示为 α_1 和 α_2 的线性组合.

九、(本题满分 5 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(I) 试求矩阵 A 的特征值;

(II) 利用 (I) 小题的结果, 求矩阵 $E + A^{-1}$ 的特征值, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

十、(本题满分 7 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & 0 < x < +\infty, 0 < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求: (I) $P\{X < Y\}$; (II) $E(XY)$.

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 现在对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两观测值大于 3 的概率.

一九八九年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 某商品的需求量 Q 与价格 p 的函数关系为 $Q = ap^b$, 其中 a 和 b 为常数, 且 $a \neq 0$, 则需求量对价格 p 的弹性是 _____.

3. 行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \text{_____}.$$

4. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 在 $[0, 6]$ 上服从均匀分布, X_2 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, X_3 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布, 记 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $DY = \text{_____}$.
5. 同试卷四第一 [4] 题.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.
2. 同试卷四第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [5] 题.
4. 设 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的系数矩阵 A 的秩为 r , 则 $AX = 0$ 有非零解的充分必要条件是..... ()
(A) $r = n$. (B) $r < n$. (C) $r \geq n$. (D) $r > n$.
5. 同试卷四第二 [5] 题.

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}$.
2. 已知 $z = a\sqrt{x^2 - y^2}$, 其中 $a > 0, a \neq 1$, 求 dz .
3. 求不定积分 $\int \frac{x + \ln(1-x)}{x^2} dx$.

4. 求二重积分 $\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2} dx dy$, 其中 D 是 $x^2+y^2=1, x=0$ 和 $y=0$ 所围成的区域在第 I 象限部分.

四、(本题满分 6 分)

已知某企业的总收入函数为 $R = 26x - 2x^2 - 4x^3$, 总成本函数为 $C = 8x + x^2$, 其中 x 表示产品的产量, 求利润函数、边际收入函数、边际成本函数、以及企业获得最大利润时的产量和最大利润.

五、(本题满分 12 分)

已知函数 $y = \frac{2x^2}{(1-x)^2}$, 试求其单调区间、极值点、及图形的凹凸性、拐点和渐近线, 并画出函数的图形.

六、(本题满分 5 分)

同试卷四第七题.

七、(本题满分 6 分)

同试卷四第八题.

八、(本题满分 5 分)

同试卷四第九题.

九、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合分布为

(x, y)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	(2,0)	(2,1)
$P\{X=x, Y=y\}$	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.15

试求:

(I) X 的概率分布; (II) $X+Y$ 的概率分布; (III) $Z = \sin \frac{\pi(X+Y)}{2}$ 的数学期望.

十、(本题满分 8 分)

某仪器装有三只独立工作的同型号电子元件, 其寿命(单位: 小时)都服从同一指数分布, 分布密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-x/600}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

试求: 在仪器使用的最初 200 小时内, 至少有一只电子元件损坏的概率 α .

一九九〇年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设函数 $f(x)$ 有连续的导函数, $f(0)=0, f'(0)=b$, 若函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)+a \sin x}{x}, & x \neq 0, \\ A, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续, 则常数 $A = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x + 2$ 所围成的平面图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 若线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a_1, \\ x_2 + x_3 = a_2, \\ x_3 + x_4 = -a_3, \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$$
 有解, 则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 则该射手的命中率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设函数 $f(x) = x \cdot \tan x \cdot e^{\sin x}$, 则 $f(x)$ 是 $\dots\dots\dots$ ()

(A) 偶函数. (B) 无界函数. (C) 周期函数. (D) 单调函数.

2. 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足等式 $f(1+x) = af(x)$, 且有 $f'(0) = b$, 其中 a, b 为非零常数, 则 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导.
(B) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = a$.
(C) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = b$.
(D) $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1) = ab$.

3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分条件是 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不为零向量.
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量的分量不成比例.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量均不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示.
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一部分向量线性无关.

4. 设 A, B 为两随机事件, 且 $B \subset A$, 则下列式子正确的是……………()

- (A) $P(A+B)=P(A)$. (B) $P(AB)=P(A)$.
(C) $P(B|A)=P(B)$. (D) $P(B-A)=P(B)-P(A)$.

5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 其概率分布为

m	-1	1
$P\{X=m\}$	1/2	1/2

m	-1	1
$P\{Y=m\}$	1/2	1/2

则下列式子正确的是……………()

- (A) $X=Y$. (B) $P\{X=Y\}=0$. (C) $P\{X=Y\}=\frac{1}{2}$. (D) $P\{X=Y\}=1$.

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

- 求函数 $I(x)=\int_e^x \frac{\ln t}{t^2-2t+1} dt$ 在区间 $[e, e^2]$ 上的最大值.
- 计算二重积分 $\iint_D x e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是曲线 $y=4x^2$ 和 $y=9x^2$ 在第一象限所围成的区域.
- 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n^2}$ 的收敛域.
- 求微分方程 $y' + y \cos x = (\ln x)e^{-\sin x}$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

某公司可通过电台及报纸两种形式做销售某种商品的广告, 根据统计资料, 销售收入 R (万元) 与电台广告费用 x_1 (万元) 及报纸广告费用 x_2 (万元) 之间的关系有如下经验公式:

$$R = 15 + 14x_1 + 32x_2 - 8x_1x_2 - 2x_1^2 - 10x_2^2.$$

- (I) 在广告费用不限的情况下, 求最优广告策略;
(II) 若提供的广告费用为 1.5 万元, 求相应的最优广告策略.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, c]$ 上连续, 其导数 $f'(x)$ 在开区间 $(0, c)$ 内存在且单调减少; $f(0)=0$, 试应用拉格朗日中值定理证明不等式: $f(a+b) \leq f(a)+f(b)$, 其中常数 a, b 满足条件 $0 \leq a \leq b \leq a+b \leq c$.

六、(本题满分 8 分)

已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = a, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = b, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2, \end{cases}$$

- (I) a, b 为何值时, 方程组有解?
 (II) 方程组有解时, 求出方程组的导出组的一个基础解系;
 (III) 方程组有解时, 求出方程组的全部解.

七、(本题满分 5 分)

已知对于 n 阶方阵 A , 存在自然数 k , 使得 $A^k = 0$, 试证明矩阵 $E - A$ 可逆, 并写出其逆矩阵的表达式 (E 为 n 阶单位阵).

八、(本题满分 6 分)

设 A 是 n 阶矩阵, λ_1 和 λ_2 是 A 的两个不同的特征值, x_1, x_2 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量. 试证明 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

九、(本题满分 4 分)

从 $0, 1, 2, \dots, 9$ 十个数字中任意选出三个不同数字, 试求下列事件的概率:

$$A_1 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 和 } 5\}; \quad A_2 = \{\text{三个数字中不含 } 0 \text{ 或 } 5\}.$$

十、(本题满分 5 分)

一电子仪器由两个部件构成, 以 X 和 Y 分别表示两个部件的寿命 (单位: 千小时), 已知 X 和 Y 的联合分布函数为:

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x} - e^{-0.5y} + e^{-0.5(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (I) 问 X 和 Y 是否独立?
 (II) 求两个部件的寿命都超过 100 小时的概率 α .

十一、(本题满分 7 分)

某地抽样调查结果表明, 考生的外语成绩 (百分制) 近似服从正态分布, 平均成绩为 72 分, 96 分以上的占考生总数的 2.3%, 试求考生的外语成绩在 60 分至 84 分之间的概率.

[附表] (表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数.)

x	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(x)$	0.500	0.692	0.841	0.933	0.977	0.994	0.999

一九九〇年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 同试卷四第一 [2] 题.
3. 同试卷四第一 [3] 题.
4. 同试卷四第一 [4] 题.
5. 已知随机变量 $X \sim N(-3, 1)$, $Y \sim N(2, 1)$, 且 X, Y 相互独立, 设随机变量 $Z = X - 2Y + 7$, 则 $Z \sim$ _____.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.
2. 同试卷四第二 [2] 题.
3. 同试卷四第二 [3] 题.
4. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*| = \dots\dots\dots (\quad)$
(A) $|A|^{n-1}$. (B) $|A|$. (C) $|A|^n$. (D) $|A|^{-1}$.
5. 已知随机变量 X 服从二项分布, 且 $EX = 2.4$, $DX = 1.44$, 则二项分布的参数 n , p 的值为 $\dots\dots\dots (\quad)$
(A) $n = 4, p = 0.6$. (B) $n = 6, p = 0.4$.
(C) $n = 8, p = 0.3$. (D) $n = 24, p = 0.1$.

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_0^x (1+t^2)e^{t^2-x^2} dt$.
2. 求不定积分 $\int \frac{x \cos^4 \frac{x}{2}}{\sin^3 x} dx$.
3. 设 $x^2 + z^2 = y\phi\left(\frac{z}{y}\right)$, 其中 ϕ 为可微函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$.
4. 同试卷四第三 [2] 题.

四、(本题满分 9 分)

同试卷四第四题.

五、(本题满分 6 分)

证明不等式 $1 + x \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \geq \sqrt{1 + x^2} \quad (-\infty < x < +\infty)$.

六、(本题满分 4 分)

设 A 为 10×10 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 10^{10} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 计算行列式 $|A - \lambda E|$, 其中 E 为 10 阶单位矩阵, λ 为常数.

七、(本题满分 5 分)

设方阵 A 满足 $A^T A = E$, 其中 A^T 是 A 的转置矩阵, E 为单位阵. 试证明 A 所对应的特征值的绝对值等于 1.

八、(本题满分 8 分)

同试卷四第六题.

九、(本题满分 5 分)

同试卷四第九题.

十、(本题满分 6 分)

甲乙两人独立地各进行两次射击, 假设甲的命中率为 0.2, 乙的为 0.5, 以 X 和 Y 分别表示甲和乙的命中次数, 试求 X 和 Y 的联合概率分布.

十一、(本题满分 7 分)

同试卷四第十一题.

一九九一年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $z = e^{\sin(xy)}$, 则 $dz =$ _____.
2. 设曲线 $f(x) = x^3 + ax$ 与 $g(x) = bx^2 + c$ 都通过点 $(-1, 0)$, 且在点 $(-1, 0)$ 有公共切线, 则 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____.
3. 设 $f(x) = xe^x$, 则 $f^{(n)}(x)$ 在点 $x =$ _____ 处取极小值 _____.
4. 设 A 和 B 为可逆矩阵, $X = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 为分块矩阵, 则 $X^{-1} =$ _____.
5. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leq x < 1, \\ 0.8, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

则 X 的概率分布为 _____.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 下列各式中正确的是 ()
(A) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1$. (B) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.
(C) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = -e$. (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e$.
2. 设 $0 \leq a_n < \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则下列级数中肯定收敛的是 ()
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$. (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$.
3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, λ 是 A 的一个特征根, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的特征根之一是 ()
(A) $\lambda^{-1}|A|^n$. (B) $\lambda^{-1}|A|$. (C) $\lambda|A|$. (D) $\lambda|A|^n$.
4. 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论中肯定正确的是 ()
(A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容. (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容.
(C) $P(AB) = P(A)P(B)$. (D) $P(A-B) = P(A)$.

5. 对于任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, 则……………()
- (A) $D(XY) = D(X) \cdot D(Y)$. (B) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$.
 (C) X 和 Y 独立. (D) X 和 Y 不独立.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$, 其中 n 是给定的自然数.

四、(本题满分 5 分)

计算二重积分 $I = \iint_D y \, dx \, dy$, 其中 D 是由 x 轴, y 轴与曲线 $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$ 所围成的区域, $a > 0, b > 0$.

五、(本题满分 5 分)

求微分方程 $xy \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 满足条件 $y|_{x=e} = 2e$ 的特解.

六、(本题满分 6 分)

假设曲线 $L_1: y = 1 - x^2 (0 \leq x \leq 1)$, x 轴和 y 轴所围区域被曲线 $L_2: y = ax^2$ 分为面积相等的两部分, 其中 a 是大于零的常数, 试确定 a 的值.

七、(本题满分 8 分)

某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售, 售价分别为 p_1 和 p_2 , 销售量分别为 q_1 和 q_2 , 需求函数分别为 $q_1 = 24 - 0.2p_1$ 和 $q_2 = 10 - 0.05p_2$, 总成本函数为 $C = 35 + 40(q_1 + q_2)$. 试问: 厂家如何确定两个市场的售价, 能使其获得的总利润最大? 最大利润为多少?

八、(本题满分 6 分)

试证明函数 $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 7 分)

设有三维列向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1+\lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+\lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1+\lambda \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix},$$

问 λ 取何值时,

- (I) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式唯一?
 (II) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表达式不唯一?

(III) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

十、(本题满分 6 分)

考虑二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3$. 问 λ 取何值时, f 为正定二次型?

十一、(本题满分 6 分)

试证明 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关的充分必要条件是

$$D = \begin{vmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{vmatrix} \neq 0,$$

其中 α_i^T 表示列向量 α_i 的转置, $i = 1, 2, \dots, n$.

十二、(本题满分 5 分)

一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个均设有红绿信号灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等, 以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数. 求 X 的概率分布.

十三、(本题满分 6 分)

假设随机变量 X 和 Y 在圆域 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 上服从联合均匀分布.

(I) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ ; (II) 问 X 和 Y 是否独立?

十四、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为

$$p(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda a x^{a-1} e^{-\lambda x^a}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 是未知参数, $a > 0$ 是已知常数. 试根据来自总体 X 的简单随机样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}$.

一九九一年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 同试卷四第一 [2] 题.
3. 同试卷四第一 [3] 题.

4. n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 设 A 和 B 为随机事件, $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.

2. 设数列的通项为 $x_n = \begin{cases} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{n}, & \text{若 } n \text{ 为奇数;} \\ \frac{1}{n}, & \text{若 } n \text{ 为偶数.} \end{cases}$ 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 是 $\cdots$ ()
- (A) 无穷大量. (B) 无穷小量. (C) 有界变量. (D) 无界变量.

3. 设 A 与 B 为 n 阶方阵, 且 $AB = O$, 则必有 $\cdots$ ()

- (A) $A = O$ 或 $B = O$. (B) $AB = BA$.
(C) $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$. (D) $|A| + |B| = 0$.

4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 所对应的齐次线性方程组, 则下列结论正确的是 $\cdots$ ()

- (A) 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解.
(B) 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多个解.
(C) 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 仅有零解.
(D) 若 $Ax = b$ 有无穷多个解, 则 $Ax = 0$ 有非零解.

5. 同试卷四第二 [4] 题.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$.

四、(本题满分 5 分)

求定积分 $I = \int_{-1}^1 (2x + |x| + 1)^2 dx$.

五、(本题满分 5 分)

求不定积分 $I = \int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx$.

六、(本题满分 5 分)

已知 $xy = xf(z) + yg(z)$, $xf'(z) + yg'(z) \neq 0$, 其中 $z = z(x, y)$ 是 x 和 y 的函数. 求证: $[x - g(z)] \frac{\partial z}{\partial x} = [y - f(z)] \frac{\partial z}{\partial y}$.

七、(本题满分 6 分)

同试卷四第六题.

八、(本题满分 8 分)

同试卷四第七题.

九、(本题满分 6 分)

证明不等式 $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{1+x}$ ($0 < x < +\infty$).

十、(本题满分 5 分)

设 n 阶矩阵 A 和 B 满足条件 $A+B=AB$.

(I) 证明 $A-E$ 为可逆矩阵, 其中 E 是 n 阶单位矩阵;

(II) 已知 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

十一、(本题满分 7 分)

同试卷四第九题.

十二、(本题满分 5 分)

已知向量 $\alpha = (1, k, 1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量, 求常数 k 的值.

十三、(本题满分 7 分)

一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个均设有红绿信号灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等, 以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数.

(I) 求 X 的概率分布. (II) 求 $E\left(\frac{1}{1+X}\right)$.

十四、(本题满分 6 分)

在电源电压不超过 200 伏、在 200–240 伏和超过 240 伏三种情形下, 某种电子元件损坏的概率分别为 0.1, 0.001 和 0.2, 假设电源电压 X 服从正态分布 $N(220, 25^2)$, 试求:

(I) 该电子元件损坏的概率 α ;

(II) 该电子元件损坏时, 电源电压在 200–240 伏的概率 β .

[附表] (表中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数)

x	0.10	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40
$\Phi(x)$	0.530	0.579	0.655	0.726	0.788	0.841	0.885	0.919

一九九二年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设商品的需求函数为 $Q = 100 - 5P$, 其中 Q, P 分别表示为需求量和价格, 如果商品需求弹性的绝对值大于 1, 则商品价格的取值范围是 _____.
2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n}$ 的收敛域为 _____.
3. 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx =$ _____.
4. 设 A 为 m 阶方阵, B 为 n 阶方阵, 且 $|A| = a, |B| = b, C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, 则 $|C| =$ _____.
5. 将 C, C, E, E, I, N, S 这七个字母随机地排成一行, 那么恰好排成英文单词 SCIENCE 的概率为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $F(x) = \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ 等于 ()
(A) a^2 . (B) $a^2 f(a)$. (C) 0. (D) 不存在.
2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下面四个无穷小量中, 哪一个比其他三个更高阶的无穷小量? ()
(A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1-x^2} - 1$. (D) $x - \tan x$.
3. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解的充分条件是 ()
(A) A 的列向量线性无关. (B) A 的列向量线性相关.
(C) A 的行向量线性无关. (D) A 的行向量线性相关.
4. 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则 ()
(A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$. (B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$.
(C) $P(C) = P(AB)$. (D) $P(C) = P(A \cup B)$.
5. 设 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布,
$$D(X_1) = \sigma^2, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$
则 ()
(A) S 是 σ 的无偏估计量.

- (B) S 是 σ 的最大似然估计量.
 (C) S 是 σ 的相合估计量 (即一致估计量).
 (D) S 与 $\bar{X}$ 相互独立.

三、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$ 问函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处是否连续? 若不连续, 修改函数在 $x = 1$ 处的定义使之连续.

四、(本题满分 5 分)

计算 $I = \int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx$.

五、(本题满分 5 分)

设 $z = \sin(xy) + \varphi(x, \frac{x}{y})$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 其中 $\varphi(u, v)$ 有二阶偏导数.

六、(本题满分 5 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$.

七、(本题满分 6 分)

求证: 当 $x \geq 1$ 时, $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

八、(本题满分 9 分)

设曲线方程 $y = e^{-x}$ ($x \geq 0$).

- (I) 把曲线 $y = e^{-x}$, x 轴, y 轴和直线 $x = \xi$ ($\xi > 0$) 所围成平面图形绕 x 轴旋转一周, 得一旋转体, 求此旋转体体积 $V(\xi)$; 求满足 $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$ 的 a .
 (II) 在此曲线上找一点, 使过该点的切线与两个坐标轴所夹平面图形的面积最大, 并求出该面积.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 A 与 B 相似, 其中

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}.$$

- (I) 求 x 和 y 的值. (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

十、(本题满分 6 分)

已知三阶矩阵 $B \neq 0$, 且 B 的每一个列向量都是以下方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

(I) 求 λ 的值; (II) 证明 $|B| = 0$.

十一、(本题满分 6 分)

设 A, B 分别为 m, n 阶正定矩阵, 试判定分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 是否是正定矩阵.

十二、(本题满分 7 分)

假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值 (要求小数点后取两位有效数字).

[附表]

λ	1	2	3	4	5	6	7	...
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	...

十三、(本题满分 5 分)

一台设备由三大部分构成, 在设备运转中各部件需要调整的概率相应为 0.10, 0.20 和 0.30. 假设各部件的状态相互独立, 以 X 表示同时需要调整的部件数, 试求 X 的概率分布, 数学期望 EX 和方差 DX .

十四、(本题满分 4 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

(I) 求随机变量 X 的密度 $f_X(x)$; (II) 求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$.

一九九二年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(t) = \lim_{x \rightarrow \infty} t \left(\frac{x+t}{x-t} \right)^x$, 则 $f'(t) =$ _____.

2. 同试卷四第一 [1] 题.

3. 设 $f(x) = \sin x$, $f[\phi(x)] = 1 - x^2$, 则 $\phi(x) =$ _____; 其定义域为 _____.

4. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的非零特征值是 _____.

5. 设对于事件 A, B, C , 有 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = 0$, $P(AC) = \frac{1}{8}$, 则 A, B, C 三个事件中至少出现一个的概率为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小量中, 哪一个是比较其它三个更高阶的无穷小量? ()
(A) x^2 . (B) $1 - \cos x$. (C) $\sqrt{1 - x^2} - 1$. (D) $x - \sin x$.

3. 设 $A, B, A+B, A^{-1} + B^{-1}$ 均为 n 阶可逆矩阵, 则 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1}$ 等于 ()
(A) $A^{-1} + B^{-1}$. (B) $A + B$. (C) $A(A+B)^{-1}B$. (D) $(A+B)^{-1}$.

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 均为 n 维向量, 那么下列结论正确的是 ()
(A) 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.
(B) 若对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.
(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则对任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$.
(D) 若 $0\alpha_1 + 0\alpha_2 + \dots + 0\alpha_m = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

5. 同试卷四第二 [4] 题.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}$.

四、(本题满分 5 分)

同试卷四第四题.

五、(本题满分 6 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $\int_0^1 f(tx)dt = f(x) + x \sin x$.

六、(本题满分 5 分)

同试卷四第五题.

七、(本题满分 6 分)

设生产某产品的固定成本为 10, 而当产量为 x 时的边际成本函数为 $MC = -40 - 20x + 3x^2$, 边际收入函数为 $MR = 32 + 10x$, 试求:

(I) 总利润函数; (II) 使总利润最大的产量.

八、(本题满分 9 分)

求证: 方程 $x + p + q \cos x = 0$ 恰有一个实根, 其中 p, q 为常数, 且 $0 < q < 1$.

九、(本题满分 7 分)

给定曲线 $y = \frac{1}{x^2}$.

(I) 求曲线在横坐标为 x_0 的点处的切线方程;

(II) 求曲线的切线被两坐标轴所截线段的最短长度.

十、(本题满分 5 分)

设 A, B 为 3 阶方阵, E 为 3 阶单位阵, 满足 $AB + E = A^2 + B$, 又知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

求矩阵 B .

十一、(本题满分 5 分)

设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 三阶矩阵 $B \neq 0$, 且 $AB = 0$.

试求 λ 的值.

十二、(本题满分 6 分)

已知实矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足条件:

(I) $A_{ij} = a_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$), 其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式; (II) $a_{11} \neq 0$.
计算行列式 $|A|$.

十三、(本题满分 7 分)

同试卷四第十二题.

十四、(本题满分 7 分)

同试卷四第十三题.

一九九三年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{5x+3} \sin \frac{2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n}$ 的和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设 4 阶方阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设总体 X 的方差为 1, 根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本, 测得样本均值为 5, 则 X 的数学期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处..... ()
(A) 极限不存在. (B) 极限存在但不连续.
(C) 连续但不可导. (D) 可导.
2. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于..... ()
(A) $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right).$ (B) $\frac{1}{x} f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right).$
(C) $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right).$ (D) $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right).$
3. n 阶方阵 A 具有 n 个不同的特征值是 A 与对角阵相似的..... ()
(A) 充分必要条件. (B) 充分而非必要条件.
(C) 必要而非充分条件. (D) 既非充分也非必要条件.
4. 假设事件 A 和 B 满足 $P(B|A) = 1$, 则..... ()
(A) A 是必然事件. (B) $P(B|\bar{A}) = 0.$ (C) $A \supset B.$ (D) $A \subset B.$
5. 设随机变量 X 的密度函数为 $\varphi(x)$, 且 $\varphi(-x) = \varphi(x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则对任意实数 a , 有..... ()
(A) $F(-a) = 1 - \int_0^a \varphi(x) dx.$ (B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx.$
(C) $F(-a) = F(a).$ (D) $F(-a) = 2F(a) - 1.$

三、(本题满分 5 分)

设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z - y - x + xe^{z-y-x} = 0$ 所确定的二元函数, 求 dz .

四、(本题满分 7 分)

已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx$, 求常数 a 的值.

五、(本题满分 9 分)

设某产品的成本函数为 $C = aq^2 + bq + c$, 需求函数为 $q = \frac{1}{e}(d - p)$, 其中 C 为成本, q 为需求量 (即产量), p 为单价, a, b, c, d, e 都是正的常数, 且 $d > b$, 求:

- (I) 利润最大时的产量及最大利润;
- (II) 需求对价格的弹性;
- (III) 需求对价格弹性的绝对值为 1 时的产量.

六、(本题满分 8 分)

假设:

- (I) 函数 $y = f(x)$ ($0 \leq x < +\infty$) 满足条件 $f(0) = 0$ 和 $0 \leq f(x) \leq e^x - 1$;
- (II) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = e^x - 1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2 ;
- (III) 曲线 $y = f(x)$, 直线 MN 与 x 轴所围封闭图形面积 S 恒等于线段 P_1P_2 的长度.

求函数 $y = f(x)$ 的表达式.

七、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) = 0$.

八、(本题满分 10 分)

k 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4, \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有惟一解、无解、有无穷多组解? 在有解情况下, 求出其全部解.

九、(本题满分 9 分)

设二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2\alpha x_1 x_2 + 2\beta x_2 x_3 + 2x_1 x_3$ 经正交变换 $X = PY$ 化成 $f = y_2^2 + 2y_3^2$, 其中 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ 和 $Y = (y_1, y_2, y_3)^T$ 是三维列向量, P 是 3 阶正交矩阵. 试求常数 α, β .

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 已知事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 且 $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$. 求常数 a .

(II) 求 $\frac{1}{X^2}$ 的数学期望.

十一、(本题满分 8 分)

假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布.

(I) 求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布;

(II) 求在设备已经无故障工作 8 小时的情形下, 再无故障运行 8 小时的概率 Q .

一九九三年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}] = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arcsin x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 同试卷四第一 [4] 题.

5. 设 10 件产品有 4 件不合格品, 从中任取两件, 已知所取两件产品中有一件是不合格品, 则另一件也是不合格品的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.

2. 同试卷四第二 [2] 题.

3. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是 4 维列向量, 且 4 阶行列式

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1| = m, \quad |\alpha_1, \alpha_2, \beta_2, \alpha_3| = n,$$

则 4 阶行列式 $|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2|$ 等于 $\cdots \cdots \cdots (\quad)$

(A) $m+n$. (B) $-(m+n)$. (C) $n-m$. (D) $m-n$.

4. 设 $\lambda = 2$ 是非奇异矩阵 A 的一个特征值, 则矩阵 $(\frac{1}{3}A^2)^{-1}$ 有一特征值等于 $\cdots (\quad)$

(A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{3}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{4}$.

5. 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布, $X \sim N(\mu, 4^2)$, $Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记

$$p_1 = P\{X \leq \mu - 4\}, \quad p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\},$$

则 $\cdots \cdots \cdots (\quad)$

(A) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 = p_2$. (B) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 < p_2$.
(C) 只对 μ 的个别值, 才有 $p_1 = p_2$. (D) 对任何实数 μ , 都有 $p_1 > p_2$.

三、(本题满分 5 分)

同试卷四第三题.

四、(本题满分 7 分)

同试卷四第四题.

五、(本题满分 7 分)

已知某厂生产 x 件产品的成本为 $C = 25000 + 200x + \frac{1}{40}x^2$ (元). 问:

(I) 要使平均成本最小, 应生产多少件产品?

(II) 若产品以每件 500 元售出, 要使利润最大, 应生产多少件产品?

六、(本题满分 6 分)

设 p, q 是大于 1 的常数, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 证明: 对于任意 $x > 0$, 有 $\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$.

七、(本题满分 13 分)

运用导数的知识作函数 $y = (x+6)e^{\frac{1}{x}}$ 的图形.

八、(本题满分 8 分)

已知 3 阶矩阵 A 的逆矩阵为 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 试求其伴随矩阵 A^* 的逆矩阵.

九、(本题满分 8 分)

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, E 是 n 阶单位矩阵 ($m > n$). 已知 $BA = E$, 试判断 A 的列向量组是否线性相关? 为什么?

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 独立, 都在区间 $[1, 3]$ 上服从均匀分布; 引进事件 $A = \{X \leq a\}$, $B = \{Y > a\}$.

(I) 已知 $P(A \cup B) = \frac{7}{9}$, 求常数 a ; (II) 求 $\frac{1}{X}$ 的数学期望.

十一、(本题满分 8 分)

同试卷四第十一题.

一九九四年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 已知 $f'(x) = -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设方程 $e^{xy} + y^2 = \cos x$ 确定 y 为 x 的函数, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 则 $P\{Y=2\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷三第二 [4] 题.

2. 同试卷一第二 [3] 题.

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, C 是 n 阶可逆矩阵, 矩阵 A 的秩为 r , 矩阵 $B = AC$ 的秩为 r_1 , 则..... ()
(A) $r > r_1$. (B) $r < r_1$.
(C) $r = r_1$. (D) r 与 r_1 的关系由 C 而定.

4. 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则..... ()
(A) 事件 A 和 B 互不相容. (B) 事件 A 和 B 相互对立.
(C) 事件 A 和 B 互不独立. (D) 事件 A 和 B 相互独立.

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 记

$$\begin{aligned} S_1^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, & S_2^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \\ S_3^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, & S_4^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2, \end{aligned}$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是.....()

(A) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n-1}}$. (B) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}}$. (C) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n}}$ (D) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n}}$.

三、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq x + y + 1\}$.

四、(本题满分 5 分)

设函数 $y = y(x)$ 满足条件 $\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = 0, \\ y(0) = 2, y'(0) = -4, \end{cases}$ 求广义积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

五、(本题满分 5 分)

已知 $f(x, y) = x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

六、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 0$, $F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln \sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求:

(I) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(II) 两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V_x .

八、(本题满分 6 分)

假设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内存在且大于零, 记

$$F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x > a),$$

证明 $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 11 分)

设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

(I) 证明: 若 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 则此线性方程组无解;

(II) 设 $a_1 = a_3 = k$, $a_2 = a_4 = -k$ ($k \neq 0$), 且已知 β_1, β_2 是该方程组的两个解, 其中

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

写出此方程组的通解.

十、(本题满分 8 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 求 x 和 y 应满足的条件.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 且同分布

$$P\{X_i = 0\} = 0.6, \quad P\{X_i = 1\} = 0, \quad (i = 1, 2, 3, 4).$$

求行列式 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的概率分布.

十二、(本题满分 8 分)

假设由自动线加工的某种零件的内径 X (毫米) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 内径小于 10 或大于 12 的为不合格品, 其余为合格品, 销售每件合格品获利, 销售每件不合格品亏损. 已知销售利润 T (单位: 元) 与销售零件的内径 X 有如下关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10, \\ 20, & 10 \leq X \leq 12, \\ -5, & X > 12. \end{cases}$$

问平均内径 μ 取何值时, 销售一个零件的平均利润最大?

一九九四年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 同试卷四第一 [2] 题.
3. 同试卷四第一 [3] 题.
4. 同试卷四第一 [4] 题.
5. 假设一批产品中一, 二, 三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中随意取出一件, 结果不是三等品, 则取到的是一等品的概率为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷三第二 [4] 题.
2. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则方程 $\int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt = 0$ 在开区间 (a, b) 内的根有 ()
(A) 0 个. (B) 1 个. (C) 2 个. (D) 无穷多个.
3. 设 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 A 和 B 的秩 ()
(A) 必有一个等于零. (B) 都小于 n .
(C) 一个小于 n , 一个等于 n . (D) 都等于 n .
4. 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -2, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$, 则该向量组的极大线性无关组是 ()
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$. (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$.
5. 同试卷四第二 [4] 题.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$.

四、(本题满分 5 分)

同试卷四第五题.

五、(本题满分 6 分)

设 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int x^3 f'(x) dx$.

六、(本题满分 8 分)

某养殖场饲养两种鱼, 若甲种鱼放养 x (万尾), 乙种鱼放养 y (万尾), 收获时两种鱼的收获量分别为 $(3-\alpha x-\beta y)x$ 和 $(4-\beta x-2\alpha y)y$ ($\alpha>\beta>0$). 求使产鱼总量最大的放养数.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y=a\sqrt{x}$ ($a>0$) 与曲线 $y=\ln\sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求:

(I) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(II) 两曲线与 x 轴围成的平面图形的面积 S .

八、(本题满分 7 分)

同试卷四第六题.

九、(本题满分 8 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系, 证明: $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_1$ 也是该方程组的一个基础解系.

十、(本题满分 8 分)

同试卷四第十题.

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 2x, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 现在对 X 进行 n 次独立重复观测, 以 V_n 表示观测值不大于 0.1 的次数, 试求随机变量 V_n 的概率分布.

十二、(本题满分 8 分)

同试卷四第十二题.

一九九五年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, $f(u)$ 可导, 则 $xz'_x + yz'_y = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $f'(\ln x) = 1+x$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中参数 μ 和 σ^2 未知, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则假设 $H_0: \mu = 0$ 的 t 检验使用统计量 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为..... ()
(A) 2. (B) -1. (C) $\frac{1}{2}$. (D) -2.
2. 下列广义积分发散的是..... ()
(A) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$. (B) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$.
(C) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$. (D) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$.
3. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r(A) = m < n$, E_m 为 m 阶单位矩阵, 下述结论中正确的是..... ()
(A) A 的任意 m 个行向量必线性无关.
(B) A 的任意一个 m 阶子式不等于零.
(C) 若矩阵 B 满足 $BA = 0$, 则 $B = 0$.
(D) A 通过初等行变换, 必可以化为 $(E_m, 0)$ 的形式.
4. 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 记 $U = X - Y$, $V = X + Y$, 则随机变量 U 与 V 必然..... ()
(A) 不独立. (B) 独立.
(C) 相关系数不为零. (D) 相关系数为零.

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则随 σ 的增大, 概率 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ ()
 (A) 单调增大. (B) 单调减少. (C) 保持不变. (D) 增减不定.

三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases}, \text{ 试讨论 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处的连续性和可导性.}$$

四、(本题满分 6 分)

$$\text{已知连续函数 } f(x) \text{ 满足条件 } f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt + e^{2x}, \text{ 求 } f(x).$$

五、(本题满分 6 分)

将函数 $y = \ln(1 - x - 2x^2)$ 展成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

六、(本题满分 5 分)

$$\text{计算 } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

七、(本题满分 6 分)

设某产品的需求函数为 $Q = Q(P)$, 收益函数为 $R = PQ$, 其中 P 为产品价格, Q 为需求量 (产品的产量), $Q(P)$ 为单调减函数. 如果当价格为 P_0 , 对应产量为 Q_0 时, 边际收益 $\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = a > 0$, 收益对价格的边际效应 $\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = c < 0$, 需求对价格的弹性 $E_P = b > 1$. 求 P_0 和 Q_0 .

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-a, a] (a > 0)$ 上连续, $g(x)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 满足条件 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数).

$$(I) \text{ 证明 } \int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx;$$

$$(II) \text{ 利用 (I) 的结论计算定积分 } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx.$$

九、(本题满分 9 分)

已知向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (II) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$; (III) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$. 如果各向量组的秩分别为 $r(I) = r(II) = 3, r(III) = 4$, 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 的秩为 4.

十、(本题满分 10 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$.

(I) 写出二次型 f 的矩阵表达式;

(II) 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设一厂家生产的每台仪器, 以概率 0.70 可以直接出厂; 以概率 0.30 需进一步调试, 经调试后以概率 0.80 可以出厂; 以概率 0.20 定为不合格品不能出厂. 现该厂新生产了 n ($n \geq 2$) 台仪器 (假设各台仪器的生产过程相互独立). 求:

(I) 全部能出厂的概率 α ;

(II) 其中恰好有两台不能出厂的概率 β ;

(III) 其中至少有两台不能出厂的概率 θ .

十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 X 和 Y 联合分布函数 $F(x, y)$.

一九九五年考研数学试卷五真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{ax} = \int_{-\infty}^a t e^t dt$, 则常数 a 等于 _____.

2. 同试卷四第一 [2] 题.

3. 同试卷四第一 [3] 题.

4. 同试卷四第一 [4] 题.

5. 设 X 是一个随机变量, 其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则方差 $DX =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.

2. 同试卷四第二 [2] 题.

3. 设 n 维行向量 $\alpha = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2} \right)$, 矩阵 $A = E - \alpha^T \alpha$, $B = E + 2\alpha^T \alpha$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 AB 等于 ()
(A) O . (B) $-E$. (C) E . (D) $E + \alpha^T \alpha$.

4. 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r(A) = m < n$, E_m 为 m 阶单位矩阵, 下述结论中正确的是 ()
(A) A 的任意 m 个列向量必线性无关.
(B) A 的任意一个 m 阶子式不等于零.
(C) 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 一定有无穷多组解.
(D) A 通过初等行变换, 必可以化为 $(E_m, 0)$ 的形式.

5. 同试卷四第二 [5] 题.

三、(本题满分 6 分)

同试卷四第三题.

四、(本题满分 6 分)

求不定积分 $\int (\arcsin x)^2 dx$.

五、(本题满分 7 分)

同试卷四第八题.

六、(本题满分 6 分)

同试卷四第七题.

七、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得

$$\frac{bf(b)-af(a)}{b-a} = f(\xi) + \xi f'(\xi).$$

八、(本题满分 9 分)

求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在由直线 $x + y = 6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的极值、最大值与最小值.

九、(本题满分 8 分)

对于线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2, \end{cases}$$
 讨论 λ 取何值时, 方程组无解、有唯一解和有无穷解? 在方程组有无穷解时, 试用导出组的基础解系表示全部解.

十、(本题满分 8 分)

设三阶矩阵 A 满足 $A\alpha_i = i\alpha_i (i = 1, 2, 3)$, 其中列向量 $\alpha_1 = (1, 2, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, -2, 1)^T$, $\alpha_3 = (-2, -1, 2)^T$, 试求矩阵 A .

十一、(本题满分 8 分)

同试卷四第十一题.

十二、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 证明: $Y = 1 - e^{-2X}$ 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布.

一九九六年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数, 则 $dy =$ _____.
2. 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ _____.
3. 设 (x_0, y_0) 是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上的一点, 若在该点的切线过原点, 则系数应满足的关系是 _____.

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $a_i \neq a_j$ ($i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, n$). 则线性方程组 $A^T X = B$ 的解是 _____.

5. 设由来自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随机样本, 得样本均值 $\bar{X} = 5$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 可以写成 ()

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx.$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$
(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy.$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy.$

2. 下述各选项正确的是 ()

- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.
(B) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛.
(C) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $u_n \geq \frac{1}{n}$.
(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \geq v_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛.

3. 设 n 阶矩阵 A 非奇异 ($n \geq 2$), A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 则……………()

(A) $(A^*)^* = |A|^{n-1}A$. (B) $(A^*)^* = |A|^{n+1}A$.

(C) $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$. (D) $(A^*)^* = |A|^{n+2}A$.

4. 设有任意两个 n 维向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$, 若存在两组不全为零的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 和 $k_1, \dots, k_m$, 使

$$(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + \dots + (\lambda_m - k_m)\beta_m = 0,$$

则……………()

(A) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性相关.

(B) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性无关.

(C) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性无关.

(D) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关.

5. 已知 $0 < P(B) < 1$ 且 $P[(A_1 + A_2)|B] = P(A_1|B) + P(A_2|B)$, 则下列选项成立的是()

(A) $P[(A_1 + A_2)|\bar{B}] = P(A_1|\bar{B}) + P(A_2|\bar{B})$.

(B) $P(A_1B + A_2B) = P(A_1B) + P(A_2B)$.

(C) $P(A_1 + A_2) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$.

(D) $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$.

三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \text{ 其中 } g(x) \text{ 有二阶连续导数, 且 } g(0) = 1, g'(0) = -1.$$

(I) 求 $f'(x)$; (II) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z = f(u)$, 方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x p(t)dt$ 确定 u 是 x, y 的函数, 其中

$f(u), \varphi(u)$ 可微; $p(t), \varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$. 求 $p(y)\frac{\partial z}{\partial x} + p(x)\frac{\partial z}{\partial y}$.

五、(本题满分 6 分)

$$\text{计算 } \int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx.$$

六、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, 且满足条件 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx$. 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

七、(本题满分 6 分)

设某种商品的单价为 p 时, 售出的商品数量 Q 可以表示成 $Q = \frac{a}{p+b} - c$, 其中 a, b, c 均为正数, 且 $a > bc$.

(I) 求 p 在何范围变化时, 使相应销售额增加或减少.

(II) 要使销售额最大, 商品单价 p 应取何值? 最大销售额是多少?

八、(本题满分 6 分)

求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$ 的通解.

九、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(I) 已知 A 的一个特征值为 3, 试求 y ;

(II) 求矩阵 P , 使 $(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵.

十、(本题满分 8 分)

设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $AX = 0$ 的解, 即 $A\beta \neq 0$. 试证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关.

十一、(本题满分 7 分)

假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2, 机器发生故障时全天停止工作, 若一周 5 个工作日里无故障, 可获利润 10 万元; 发生一次故障仍可获利润 5 万元; 发生两次故障所获利润 0 元; 发生三次或三次以上故障就要亏损 2 万元. 求一周内期望利润是多少?

十二、(本题满分 6 分)

考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一枚色子 (骰子) 接连掷两次先后出现的点数. 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q .

十三、(本题满分 6 分)

假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本; 已知 $EX^k = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$.

证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.

一九九六年考研数学试卷五真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷四第一 [1] 题.

2. 同试卷四第一 [2] 题.

3. $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则 $y''|_{x=\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 5 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 i 个零件是不合格品的概率 $P_i = \frac{1}{i+1}$ ($i=1,2,3$), 以 X 表示 3 个零件中合格品的个数, 则 $P\{X=2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 则下列选项正确的是……………()

- (A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值.
- (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
- (C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
- (D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

2. 同试卷三第二 [3] 题.

3. 同试卷四第二 [3] 题.

4. 同试卷四第二 [4] 题.

5. 设 A, B 为任意两个事件, 且 $A \subset B$, $P(B) > 0$, 则下列选项必然成立的是

- (A) $P(A) < P(A|B)$.
- (B) $P(A) \leq P(A|B)$.
- (C) $P(A) > P(A|B)$.
- (D) $P(A) \geq P(A|B)$.

三、（本题满分 6 分）

同试卷四第三题.

四、(本题满分 7 分)

$$\text{设 } f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt, \text{ 求 } \frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

五、(本题满分 6 分)

同试卷四第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷四第七题.

七、(本题满分 9 分)

已知一抛物线通过 x 轴上的两点 $A(1, 0)$, $B(3, 0)$.

(I) 求证: 两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积;

(II) 计算上述两个平面图形绕 x 轴旋转一周所产生的两个旋转体体积之比.

八、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b)$. 求证: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$.

九、(本题满分 9 分)

$$\text{已知线性方程组 } \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + 7x_4 = -1, \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = t. \end{cases} \text{ 讨论参数 } p, t \text{ 取何值时, 方程组}$$

有解? 无解? 当有解时, 试用其导出组的基础解系表示通解.

十、(本题满分 7 分)

设有 4 阶方阵 A 满足条件 $|3E + A| = 0$, $AA^T = 2E$, $|A| < 0$, 其中 E 是 4 阶单位阵, 求方阵 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值.

十一、(本题满分 7 分)

同试卷四第十一题.

十二、(本题满分 7 分)

某电路装有三个同种电气元件, 其工作状态相互独立, 且无故障工作时间都服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布. 当三个元件都无故障时, 电路正常工作, 否则整个电路不能正常工作, 试求电路正常工作的时间 T 的概率分布.

一九九七年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = f(\ln x)e^{f(x)}$, 其中 f 可微, 则 $dy =$ _____.
2. 若 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x)dx$, 则 $\int_0^1 f(x)dx =$ _____.
3. 差分方程 $y_{t+1} - y_t = t2^t$ 的通解为 _____.
4. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围是 _____.
5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$, 而 $X_1, \dots, X_9$ 和 $Y_1, \dots, Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}}$ 服从分布 _____, 参数为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt$, $g(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{6}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()
(A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但不等价的无穷小.
2. 若 $f(-x) = f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$), 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$, 且 $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有 ()
(A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. (B) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.
(C) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. (D) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.
3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中, 线性无关的是 ()
(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.
(C) $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$.
(D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 22\alpha_3, 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - 5\alpha_3$.
4. 设 A, B 为同阶可逆矩阵, 则 ()
(A) $AB = BA$.
(B) 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.
(C) 存在可逆矩阵 C , 使 $C^T AC = B$.
(D) 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使 $PAQ = B$.

5. 设两个随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布:

$$P\{X = -1\} = P\{Y = -1\} = \frac{1}{2}, \quad P\{X = 1\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2},$$

则下列各式中成立的是.....()

- (A) $P\{X = Y\} = \frac{1}{2}$. (B) $P\{X = Y\} = 1$.
 (C) $P\{X + Y = 0\} = \frac{1}{4}$. (D) $P\{XY = 1\} = \frac{1}{4}$.

三、(本题满分 6 分)

在经济学中, 称函数 $Q(x) = A[\delta K^{-x} + (1 - \delta)L^{-x}]^{-\frac{1}{x}}$ 为固定替代弹性生产函数, 而称函数 $\bar{Q} = AK^{\delta}L^{1-\delta}$ 为 Cobb-Douglas 生产函数 (简称 C-D 生产函数). 试证明: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 固定替代弹性生产函数变为 C-D 生产函数, 即有 $\lim_{x \rightarrow 0} Q(x) = \bar{Q}$.

四、(本题满分 5 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, $y = y(x)$ 和 $z = z(x)$ 分别由方程 $e^{xy} - y = 0$ 和 $e^x - xz = 0$ 所确定, 求 $\frac{du}{dx}$.

五、(本题满分 6 分)

一商家销售某种商品的价格满足关系 $p = 7 - 0.2x$ (万元/吨), x 为销售量 (单位: 吨), 商品的成本函数 $C = 3x + 1$ (万元).

- (I) 若每销售一吨商品, 政府要征税 t (万元), 求该商家获最大利润时的销售量;
 (II) t 为何值时, 政府税收总额最大.

六、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续、单调不减且 $f(0) \geq 0$, 试证函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x t^n f(t) dt, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \end{cases}$$

在 $[0, +\infty)$ 上连续且单调不减 (其中 $n > 0$).

七、(本题满分 6 分)

从点 $P_1(1, 0)$ 作 x 轴的垂线, 交抛物线 $y = x^2$ 于点 $Q_1(1, 1)$; 再从 Q_1 作这条抛物线的切线与 x 轴交于 P_2 , 然后又从 P_2 作 x 轴的垂线, 交抛物线于点 Q_2 , 依次重复上述过程得到一系列的点 $P_1, Q_1; P_2, Q_2; \dots; P_n, Q_n; \dots$.

- (I) 求 $\overline{OP_n}$; (II) 求级数 $\overline{Q_1P_1} + \overline{Q_2P_2} + \dots + \overline{Q_nP_n} + \dots$ 的和.

其中 $n(n \geq 1)$ 为自然数, 而 $\overline{M_1M_2}$ 表示点 M_1 与 M_2 之间的距离.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足方程

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy,$$

求 $f(t)$.

九、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶非奇异矩阵, α 为 n 维列向量, b 为常数. 记分块矩阵

$$P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix},$$

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵.

(I) 计算并化简 PQ ;

(II) 证明: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

十、(本题满分 10 分)

设三阶实对称矩阵 A 的特征值是 1, 2, 3; 矩阵 A 的属于特征值 1, 2 的特征向量分别是 $\alpha_1 = (-1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -2, -1)^T$.

(I) 求 A 的属于特征值 3 的特征向量; (II) 求矩阵 A .

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的绝对值不大于 1; $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}, P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$; 在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比. 试求 X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$.

十二、(本题满分 6 分)

游客乘电梯从底层到电视塔顶层观光; 电梯于每个整点的第 5 分钟、25 分钟和 55 分钟从底层起行. 假设一游客在早晨八点的第 X 分钟到达底层候梯处, 且 X 在 $[0, 60]$ 上均匀分布, 求该游客等候时间的数学期望.

十三、(本题满分 6 分)

两台同样自动记录仪, 每台无故障工作的时间服从参数为 5 的指数分布; 首先开动其中一台, 当其发生故障时停用而另一台自行开动. 试求两台记录仪无故障工作的总时间 T 的概率密度 $f(t)$ 、数学期望和方差.

一九九七年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.

2. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^3 \int_0^1 f(x) dx$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 A, B 是任意两个随机事件, 则 $P\{(\bar{A}+B)(A+B)(\bar{A}+\bar{B})(A+\bar{B})\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设随机变量 X 服从参数为 $(2, p)$ 的二项分布, 随机变量 Y 服从参数为 $(3, p)$ 的二项分布. 若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y \geq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x), \phi(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $\phi(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x f(t) \sin t dt$ 是 $\int_0^x t \phi(t) dt$ 的 ()
(A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 同阶但不等价的无穷小. (D) 等价无穷小.

2. 同试卷三第二 [2] 题.

3. 同试卷三第二 [3] 题.

4. 非齐次线性方程组 $AX = b$ 中未知量个数为 n , 方程个数为 m , 系数矩阵 A 的秩为 r , 则 ()
(A) $r = m$ 时, 方程组 $AX = b$ 有解.
(B) $r = n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有唯一解.
(C) $m = n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有唯一解.
(D) $r < n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有无穷多解.

5. 设 X 是一随机变量, $EX = \mu, DX = \sigma^2$ ($\mu, \sigma > 0$ 是常数), 则对任意常数 c , 必有..... ()
- (A) $E(X - c)^2 = E(X^2) - c^2$. (B) $E(X - c)^2 = E(X - \mu)^2$.
 (C) $E(X - c)^2 < E(X - \mu)^2$. (D) $E(X - c)^2 \geq E(X - \mu)^2$.

三、(本题满分 6 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - a^2 \right) \ln(1 + ax) \right]$ ($a \neq 0$).

四、(本题满分 6 分)

同试卷三第四题.

五、(本题满分 6 分)

假设某种商品的需求量 Q 是单价 p (单位: 元) 的函数: $Q = 12000 - 80p$; 商品的总成本 C 是需求量 Q 的函数: $C = 25000 + 50Q$; 每单位商品需要纳税 2 元. 试求使销售利润最大的商品单价和最大利润额.

六、(本题满分 7 分)

求曲线 $y = x^2 - 2x, y = 0, x = 1, x = 3$ 所围成的平面图形的面积 S , 并求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

七、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $F(x) = \int_0^x (x - 2t)f(t)dt$. 试证:

- (I) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $F(x)$ 也是偶函数;
 (II) 若 $f(x)$ 单调不减, 则 $F(x)$ 单调不减.

八、(本题满分 6 分)

设 D 是以点 $O(0,0), A(1,2)$ 和 $B(2,1)$ 为顶点的三角形区域, 求 $\iint_D x dx dy$.

九、(本题满分 7 分)

同试卷三第九题.

十、(本题满分 9 分)

设矩阵 A 和 B 相似, 且 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$,

- (I) 求 a, b 的值; (II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X 的绝对值不大于 1; $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}, P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$; 在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比. 试求:

(I) X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$; (II) X 取负值的概率 p .

十二、(本题满分 8 分)

假设随机变量 Y 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布, 随机变量 $X_k = \begin{cases} 0, & Y \leq k, \\ 1, & Y > k \end{cases}$

($k = 1, 2$), 求: (I) X_1 和 X_2 的联合概率分布; (II) $E(X_1 + X_2)$.

一九九八年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设曲线 $f(x) = x^n$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(\xi_n, 0)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi_n) =$ _____.

2. $\int \frac{\ln x - 1}{x^2} dx =$ _____.

3. 差分方程 $2y_{t+1} + 10y_t - 5t = 0$ 的通解为 _____.

4. 设矩阵 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, E 为单位矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $B =$ _____.

5. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本,

$$X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2,$$

则当 $a =$ _____, $b =$ _____ 时, 统计量 X 服从 χ^2 分布, 其自由度为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 4. 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线的斜率为 ()
(A) $\frac{1}{2}$. (B) 0. (C) t . (D) -2.

2. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 讨论函数 $f(x)$ 的间断点, 其结论为 ()
(A) 不存在间断点. (B) 存在间断点 $x = 1$.
(C) 存在间断点 $x = 0$. (D) 存在间断点 $x = -1$.

3. 齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + \lambda^2 x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$ 的系数矩阵记为 A . 若存在三阶矩阵 $B \neq 0$ 使得 $AB = 0$, 则 ()
(A) $\lambda = -2$ 且 $|B| = 0$. (B) $\lambda = -2$ 且 $|B| \neq 0$.
(C) $\lambda = 1$ 且 $|B| = 0$. (D) $\lambda = 1$ 且 $|B| \neq 0$.

4. 设 $n(n \geq 3)$ 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ a & 1 & a & \cdots & a \\ a & a & 1 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, 若矩阵 A 的秩为 $n-1$, 则 a 必为()
- (A) 1. (B) $\frac{1}{1-n}$. (C) -1. (D) $\frac{1}{n-1}$.

5. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 分别为随机变量 X_1 与 X_2 的分布函数. 为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 是某一变量的分布函数, 在下列给定的各组数值中应取.....()
- (A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$. (B) $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$. (C) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$. (D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$.

三、(本题满分 5 分)

设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{y}{x}}$, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

四、(本题满分 5 分)

设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$, 求 $\iint_D \sqrt{x} dx dy$.

五、(本题满分 6 分)

设某酒厂有一批新酿的好酒, 如果现在(假定 $t=0$) 就售出, 总收入为 R_0 (元). 如果窖藏起来待来日按陈酒价格出售, t 年末总收入为 $R = R_0 e^{\frac{2}{5}\sqrt{t}}$. 假定银行的年利率为 r , 并以连续复利计息, 试求窖藏多少年售出可使总收入的现值最大. 并求 $r=0.06$ 时的 t 值.

六、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}$.

七、(本题满分 6 分)

设有两条抛物线 $y = nx^2 + \frac{1}{n}$ 和 $y = (n+1)x^2 + \frac{1}{n+1}$, 记它们交点的横坐标的绝对值为 a_n .

(I) 求这两条抛物线所围成的平面图形的面积 S_n ;

(II) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{S_n}{a_n}$ 的和.

八、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续. 若由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = 1, x = t (t > 1)$ 与 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积为

$$V(t) = \frac{\pi}{3} [t^2 f(t) - f(1)].$$

试求 $y = f(x)$ 所满足的微分方程, 并求该微分方程满足条件 $y|_{x=2} = \frac{2}{9}$ 的解.

九、(本题满分 9 分)

设向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 都是非零向量, 且满足条件 $\alpha^T \beta = 0$. 记 n 阶矩阵 $A = \alpha \beta^T$. 求:

(I) A^2 ; (II) 矩阵 A 的特征值和特征向量.

十、(本题满分 7 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 $B = (kE + A)^2$, 其中 k 为实数, E 为单位矩阵. 求

对角矩阵 Λ , 使 B 与 Λ 相似, 并求 k 为何值时, B 为正定矩阵.

十一、(本题满分 10 分)

一商店经销某种商品, 每周进货的数量 X 与顾客对该种商品的需求量 Y 是相互独立的随机变量, 且都服从区间 $[10, 20]$ 上的均匀分布. 商店每售出一单位商品可得利润 1000 元; 若需求量超过了进货量, 商店可从其他商店调剂供应, 这时每单位商品获利润为 500 元. 试计算此商店经销该种商品每周所得利润的期望值.

十二、(本题满分 9 分)

设有来自三个地区的各 10 名、15 名和 25 名考生的报名表, 其中女生的报名表分别为 3 份、7 份和 5 份. 随机地取一个地区的报名表, 从中先后抽出两份.

(I) 求先抽到的一份是女生表的概率 p ;

(II) 已知后抽到的一份是男生表, 求先抽到的一份是女生表的概率 q .

一九九八年考研数学试卷四真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷三第一 [1] 题.
2. 同试卷三第一 [2] 题.
3. 同试卷三第一 [4] 题.
4. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, $|A|=2, |B|=-3$, 则 $|2A^*B^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设一次试验成功的概率为 p , 进行 100 次独立重复试验, 当 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 成功次数的标准差的值最大; 其最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷三第二 [1] 题.
2. 同试卷三第二 [2] 题.
3. 若向量组 α, β, γ 线性无关; α, β, δ 线性相关, 则.....()
(A) α 必可由 β, γ, δ 线性表示. (B) β 必不可由 α, γ, δ 线性表示.
(C) δ 必可由 α, β, γ 线性表示. (D) δ 必不可由 α, β, γ 线性表示.
4. 设 A, B, C 是三个相互独立的随机事件, 且 $0 < P(C) < 1$, 则在下列给定的四对事件中不相互独立的是.....()
(A) $\overline{A+B}$ 与 C . (B) $\overline{AC}$ 与 $\bar{C}$. (C) $\overline{A-B}$ 与 $\bar{C}$. (D) $\overline{AB}$ 与 $\bar{C}$.
5. 同试卷三第二 [5] 题.

三、（本题满分 6 分）

$$\text{求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2} \quad (n \text{ 为自然数}).$$

四、（本题满分 6 分）

同试卷三第三题.

五、（本题满分 5 分）

同试卷三第四题.

六、（本题满分 6 分）

同试卷三第五题.

七、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$, 试证存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $e^{\eta-\xi}[f(\eta) + f'(\eta)] = 1$.

八、(本题满分 9 分)

设直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成图形的面积为 S_1 , 它们与直线 $x = 1$ 所围成的图形面积为 S_2 , 并且 $a < 1$.

(I) 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值;

(II) 求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

九、(本题满分 9 分)

同试卷三第九题.

十、(本题满分 9 分)

已知下列非齐次线性方程组①和②:

$$\textcircled{1} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6, \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3; \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} x_1 + mx_2 - x_3 - x_4 = -5, \\ nx_2 - x_3 - 2x_4 = -11, \\ x_3 - 2x_4 = -t + 1. \end{cases}$$

(I) 求解方程组①, 用其导出组的基础解系表示通解.

(II) 当方程组②中的参数 m, n, t 为何值时, 方程组①与②同解?

十一、(本题满分 7 分)

求某种商品每周的需求量 X 是服从区间 $[10, 30]$ 上均匀分布的随机变量, 而经销商进货数量为区间 $[10, 30]$ 中的某一整数, 商店每销售一单位商品可获利 500 元; 若供大于求则削价处理, 每处理 1 单位商品亏损 100 元; 若供不应求, 则可从外部调剂供应, 此时每 1 单位商品仅获利 300 元, 为使商品所获利润期望值不小于 9280 元, 试确定最少进货量.

十二、(本题满分 7 分)

某箱装有 100 件产品, 其中一、二、三等品分别为 80 件、10 件和 10 件, 现在

从中随机抽取一件, 记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{若抽到 } i \text{ 等品} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} (i = 1, 2, 3)$, 试求:

(I) 随机变量 X_1 与 X_2 的联合分布;

(II) 随机变量 X_1 与 X_2 的相关系数 ρ .

一九九九年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 有一个原函数 $\frac{\sin x}{x}$, 则 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x f'(x) dx =$ _____.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} =$ _____.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 而 $n \geq 2$ 为整数, 则 $A^n - 2A^{n-1} =$ _____.

4. 在天秤上重复称量一重为 a 的物品, 假设各次称量结果相互独立且同服从正态分布 $N(a, 0.2^2)$. 若以 $\bar{X}_n$ 表示 n 次称量结果的算术平均值, 则为使

$$P\{|\bar{X}_n - a| < 0.1\} \geq 0.95,$$

n 的最小值应不小于自然数 _____.

5. 设随机变量 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n; n \geq 2)$ 独立同分布, $EX_{ij} = 2$, 则行列式 $Y =$

$$\begin{vmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \cdots & X_{nn} \end{vmatrix}$$
 的数学期望 $EY =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷一第二 [1] 题.

2. 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 是由 $y = 0, y = x^2, x = 1$ 所围成的区域, 则 $f(x, y)$ 等于..... ()
 (A) xy . (B) $2xy$. (C) $xy + \frac{1}{8}$. (D) $xy + 1$.

3. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但不能由向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表示, 记向量组 (II) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}, \beta$, 则..... ()
 (A) α_m 不能由 (I) 线性表示, 也不能由 (II) 线性表示.
 (B) α_m 不能由 (I) 线性表示, 但可由 (II) 线性表示.
 (C) α_m 可由 (I) 线性表示, 也可由 (II) 线性表示.
 (D) α_m 可由 (I) 线性表示, 但不可由 (II) 线性表示.

4. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 与 B 相似, E 为 n 阶单位矩阵, 则……………()

- (A) $\lambda E - A = \lambda E - B$.
 (B) A 与 B 有相同的特征值和特征向量.
 (C) A 与 B 都相似于一个对角矩阵.
 (D) 对任意常数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似.

5. 设随机变量 $X_i \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} (i = 1, 2)$, 且满足 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$, 则 $P\{X_1 = X_2\}$ 等于……………()

- (A) 0. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1.

三、(本题满分 6 分)

曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 的切线与 x 轴和 y 轴围成一个图形, 记切点的横坐标为 a , 试求切线方程和这个图形的面积, 当切点沿曲线趋于无穷远时, 该面积的变换趋势如何?

四、(本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D y \, dx \, dy$, 其中 D 是由直线 $x = -2, y = 0, y = 2$ 以及曲线 $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 所围成的平面区域.

五、(本题满分 6 分)

设生产某种产品必须投入两种要素, x_1 和 x_2 分别为两要素的投入量, Q 为产出量; 若生产函数为 $Q = 2x_1^\alpha x_2^\beta$, 其中 α, β 为正常数, 且 $\alpha + \beta = 1$. 假设两种要素的价格分别为 p_1 和 p_2 , 试问: 当产出量为 12 时, 两要素各投入多少可以使得投入总费用最小?

六、(本题满分 6 分)

设有微分方程 $y' - 2y = \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x) = \begin{cases} 2, & x < 1; \\ 0, & x > 1. \end{cases}$ 试求在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数 $y = y(x)$, 使之在 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内都满足所给方程, 且满足条件 $y(0) = 0$.

七、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\int_0^x t f(2x - t) \, dt = \frac{1}{2} \arctan x^2$. 已知 $f(1) = 1$, 求 $\int_1^2 f(x) \, dx$ 的值.

八、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$.

试证:

(I) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使 $f(\eta) = \eta$;

(II) 对任意实数 λ , 必存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

九、(本题满分 9 分)

同试卷一第十题.

十、(本题满分 7 分)

设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 已知矩阵 $B = \lambda E + A^T A$, 试证: 当 $\lambda > 0$ 时, 矩阵 B 为正定矩阵.

十一、(本题满分 9 分)

假设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布. 记

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y; \\ 1, & X > Y. \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y; \\ 1, & X > 2Y. \end{cases}$$

(I) 求 U 和 V 的联合分布; (II) 求 U 和 V 的相关系数 r .

十二、(本题满分 7 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自正态总体 X 的简单随机样本, $Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6)$,

$Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9)$, $S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$, $Z = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$, 证明统计量 Z 服从自由度为 2 的 t 分布.

一九九九年考研数学试卷四真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln[f(1)f(2) \cdots f(n)] = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $f(x) = e^x y z^2$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由 $x + y + z + x y z = 0$ 确定的隐函数, 则 $f'_x(0, 1, -1) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 同试卷三第一 [3] 题.
4. 已知 $AB - B = A$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷三第二 [2] 题.
3. 同试卷三第二 [3] 题.
4. 设随机变量 X 和 Y 的方差存在且不等于 0, 则 $D(X+Y) = DX + DY$ 是 X 和 Y ()
(A) 不相关的充分条件, 但不是必要条件.
(B) 独立的必要条件, 但不是充分条件.
(C) 不相关的充要条件.
(D) 独立的充要条件.
5. 设 X 服从指数分布, 则 $Y = \min\{X, 2\}$ 的分布函数 ()
(A) 是连续函数. (B) 至少有两个间断点.
(C) 是阶梯函数. (D) 恰有一个间断点.

三、（本题满分 6 分）

同试卷三第三题.

四、（本题满分 7 分）

同试卷三第四题.

五、(本题满分 6 分)

同试卷三第五题.

六、(本题满分 6 分)

设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x)F(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$, 已知 $F(0) = 1$, $F(x) > 0$, 试求 $f(x)$.

七、(本题满分 6 分)

已知 $f(x)$ 连续, $\int_0^x t f(x-t) dt = 1 - \cos x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ 的值.

八、(本题满分 6 分)

证明: 当 $0 < x < \pi$ 时, 有 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, 问: 当 k 为何值时, 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$

为对角矩阵? 并求出 P 和相应的对角矩阵.

十、(本题满分 9 分)

已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = 0. \end{cases}$$

(I) 当 a, b, c 满足何种关系时, 方程组仅有零解?

(II) 当 a, b, c 满足何种关系时, 方程组有无穷多组解, 并用基础解系表示全部解.

十一、(本题满分 9 分)

设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 试求边长为 X 和 Y 的矩形面积 S 的概率密度 $f(s)$.

十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X_1 和 X_2 的概率分布为

X_1	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

X_2	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

且 $P\{X_1X_2 = 0\} = 1$.

- (I) 求 X_1 和 X_2 的联合分布;
- (II) 问 X_1 和 X_2 是否独立? 为什么?

二〇〇〇年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f, g 均可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.
2. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}} =$ _____.
3. 若四阶矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则行列式 $|B^{-1} - E| =$ _____.
4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1/3, & x \in [0, 1]; \\ 2/9, & x \in [3, 6]; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 若 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$, 则 k 的取值范围是 _____.
5. 假设随机变量 X 在区间 $[-1, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量 $Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } X > 0; \\ 0, & \text{若 } X = 0; \\ -1, & \text{若 } X < 0. \end{cases}$ 则方差 $D(Y) =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设对任意的 x , 总有 $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \varphi(x)] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ()
 (A) 存在且一定等于零. (B) 存在但不一定等于零.
 (C) 一定不存在. (D) 不一定存在.
2. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x = a$ 处不可导的充分条件是..... ()
 (A) $f(a) = 0$ 且 $f'(a) = 0$. (B) $f(a) = 0$ 且 $f'(a) \neq 0$.
 (C) $f(a) > 0$ 且 $f'(a) > 0$. (D) $f(a) < 0$ 且 $f'(a) < 0$.
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解向量, 且秩 $r(A) = 3$, $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$, c 表示任意常数, 则线性方程组 $AX = b$ 的通解 $X =$ ()
 (A) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$.

4. 设 A 为 n 阶实矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 则对于线性方程组 (I): $AX = 0$ 和 (II): $A^TAX = 0$, 必有……………()
- (A) (II) 的解是 (I) 的解, (I) 的解也是 (II) 的解.
 (B) (II) 的解是 (I) 的解, 但 (I) 的解不是 (II) 的解..
 (C) (I) 的解不是 (II) 的解, (II) 的解也不是 (I) 的解..
 (D) (I) 的解是 (II) 的解, 但 (II) 的解不是 (I) 的解.
5. 在电炉上安装了 4 个温控器, 其显示温度的误差是随机的. 在使用过程中, 只要有两个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0 , 电炉就断电. 以 E 表示事件 “电炉断电”, 而 $T_{(1)} \leq T_{(2)} \leq T_{(3)} \leq T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值, 则事件 E 等于事件……………()
- (A) $\{T_{(1)} \geq t_0\}$. (B) $\{T_{(2)} \geq t_0\}$. (C) $\{T_{(3)} \geq t_0\}$. (D) $\{T_{(4)} \geq t_0\}$.

三、(本题满分 6 分)

求微分方程 $y'' - 2y' - e^{2x} = 0$ 满足条件 $y(0) = 0, y'(0) = 1$.

四、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = -a + \sqrt{a^2 - x^2} (a > 0)$ 和直线 $y = -x$ 围成的区域.

五、(本题满分 6 分)

假设某企业在两个相互分割的市场上出售同一种产品, 两个市场的需求函数分别是

$$P_1 = 18 - Q_1, P_2 = 12 - Q_2,$$

其中 P_1 和 P_2 分别表示该产品在两个市场的价格 (单位: 万元/吨), Q_1 和 Q_2 分别表示该产品在两个市场的销售量 (即需求量, 单位: 吨), 并且该企业生产这种产品的总成本函数是 $C = 2Q + 5$, 其中 Q 表示该产品在两个市场的销售总量, 即 $Q = Q_1 + Q_2$.

- (I) 如果该企业实行价格差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量和价格, 使该企业获得最大利润;
 (II) 如果该企业实行价格无差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量及其统一的价格, 使该企业的总利润最大化; 并比较两种价格策略下的总利润大小.

六、(本题满分 7 分)

求函数 $y = (x - 1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的单调区间和极值, 并求该函数图形的渐近线.

七、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x \, dx, n = 0, 1, 2, \dots, \text{ 求 } \sum_{n=0}^{\infty} I_n.$$

八、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

九、(本题满分 8 分)

设向量组 $\alpha_1 = (a, 2, 10)^T$, $\alpha_2 = (-2, 1, 5)^T$, $\alpha_3 = (-1, 1, 4)^T$, $\beta = (1, b, c)^T$. 试问 a, b, c 满足什么条件时,

(I) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示唯一?

(II) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(III) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示不唯一? 并求出一般表达式.

十、(本题满分 9 分)

设有 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2,$$

其中 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为实数. 试问: 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足何种条件时, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型?

十一、(本题满分 8 分)

假设 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是来自总体 X 的简单随机样本值. 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$.

(I) 求 X 的数学期望 EX (记 EX 为 b);

(II) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(III) 利用上述结果求 b 的置信度为 0.95 的置信区间.

十二、(本题满分 8 分)

设 A, B 是二随机事件; 随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 出现} \\ -1, & \text{若 } A \text{ 不出现} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 出现} \\ -1, & \text{若 } B \text{ 不出现} \end{cases}$$

试证明随机变量 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.

二〇〇〇年考研数学试卷四真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. $\int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 若 $a > 0, b > 0$ 均为常数，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{3}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $\alpha = (1, 0, -1)^T$ ，矩阵 $A = \alpha \alpha^T$ ， n 为正整数，则 $|kE - A^n| = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 已知 4 阶矩阵 A 相似于 B ， A 的特征值为 2, 3, 4, 5， E 为 4 阶单位矩阵，则行列式 $|B - E| = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 同试卷三第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 同试卷三第二 [1] 题.

2. 同试卷三第二 [2] 题.

3. 同试卷三第二 [3] 题.

4. 设 A, B, C 三个事件两两独立，则 A, B, C 相互独立的充分必要条件是……()
(A) A 与 BC 独立. (B) AB 与 $A \cup C$ 独立.
(C) AB 与 AC 独立. (D) $A \cup B$ 与 $A \cup C$ 独立.

5. 同试卷三第二 [5] 题.

三、（本题满分 6 分）

已知 $z = u^v$ ， $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ ， $v = \arctan \frac{y}{x}$ ，求 dz .

四、（本题满分 6 分）

计算 $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^{1+x} + e^{3-x}}.$

五、（本题满分 6 分）

同试卷三第五题.

六、（本题满分 7 分）

同试卷三第六题.

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 y, & 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 2x\}$

八、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

九、(本题满分 8 分)

同试卷三第九题.

十、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$, 已知 A 有三个线性无关的特征向量, $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征值. 试求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角形矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \frac{1}{2}[\phi_1(x, y) + \phi_2(x, y)]$, 其中 $\phi_1(x, y)$ 和 $\phi_2(x, y)$ 都是二维正态密度函数, 且它们对应的二维随机变量的相关系数分别为 $\frac{1}{3}$ 和 $-\frac{1}{3}$, 它们的边缘密度对应的随机变量的数学期望都是 0, 方差都是 1.

(I) 求随机变量 X 和 Y 的密度函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$.

(II) 求 X 和 Y 的相关系数 ρ .

(III) 问 X 和 Y 是否独立? 为什么?

十二、(本题满分 8 分)

同试卷三第十二题.

二〇〇一年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设生产函数为 $Q = AL^\alpha K^\beta$, 其中 Q 是产出量, L 是劳动投入量, K 是资本投入量, 而 A, α, β 均为大于零的参数, 则当 $Q = 1$ 时 K 关于 L 的弹性为 _____.
2. 某公司每年的工资总额比上一年增加 20% 的基础上再追加 2 百万. 若以 W_t 表示第 t 年的工资总额 (单位: 百万元), 则 W_t 满足的差分方程是 _____.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$, 且秩 $r(A) = 3$, 则 $k =$ _____.

4. 设随机变量 X, Y 的数学期望分别为 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 而相关系数为 -0.5 . 则根据切比雪夫不等式 $P\{|X + Y| \geq 6\} \leq$ _____.
5. 设总体 X 服从正态分布 $N(0, 0.2^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则随机变量 $Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)}$ 服从 _____ 分布, 参数为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 的导数在 $x = a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x - a} = -1$, 则 ()
 (A) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
 (B) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
 (C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 (D) $x = a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

2. 设函数 $g(x) = \int_0^x f(u) du$, 其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x^2 + 1), & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{3}(x - 1), & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 则 $g(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内 ()
 (A) 无界. (B) 递减. (C) 不连续. (D) 连续.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A \text{ 可逆, 则 } B^{-1} \text{ 等于 } \dots\dots\dots ()$$

- (A) $A^{-1}P_1P_2$. (B) $P_1A^{-1}P_2$. (C) $P_1P_2A^{-1}$. (D) $P_2A^{-1}P_1$.

4. 设 A 是 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量. 若秩 $r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A)$, 则线性方程组()

- (A) $AX = \alpha$ 必有无穷多解. (B) $AX = \alpha$ 必有惟一解.
 (C) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 仅有零解. (D) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ y \end{pmatrix} = 0$ 必有非零解.

5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、(本题满分 5 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式确定: $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{du}{dx}$.

四、(本题满分 6 分)

已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)],$$

求 c 的值.

五、(本题满分 6 分)

求二重积分 $\iint_D y[1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}] dx dy$ 的值, 其中 D 是由直线 $y = x$, $y = -1$ 及 $x = 1$ 围成的平面区域.

六、(本题满分 7 分)

已知抛物线 $y = px^2 + qx$ (其中 $p < 0, q > 0$) 在第一象限与直线 $x + y = 5$ 相切, 且此抛物线与 x 轴所围成的平面图形的面积为 S .

(I) 问 p 和 q 为何值时, S 达到最大? (II) 求出此最大值.

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = k \int_0^{\frac{1}{3}} xe^{1-x} f(x) dx$ ($k > 1$). 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2(1 - \xi^{-1})f(\xi)$.

八、(本题满分 7 分)

已知 $f_n(x)$ 满足 $f'_n(x) = f_n(x) + x^{n-1}e^x$ (n 为正整数) 且 $f_n(1) = \frac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} f_n(x)$ 之和.

九、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一, 试

求: (I) a 的值; (II) 正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

十、(本题满分 8 分)

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 秩 $r(A) = n$, A_{ij} 是 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式 ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{A} x_i x_j$.

(I) 记 $A = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 把 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{A} x_i x_j$ 写成矩阵形式, 并证

明二次型 $f(X)$ 的矩阵为 A^{-1} ;

(II) 二次型 $g(X) = X^T A X$ 与 $f(X)$ 的规范形是否相同? 说明理由.

十一、(本题满分 8 分)

生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的, 假设每箱平均重 50 千克, 标准差为 5 千克. 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运, 试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱, 才能保障不超载的概率大于 0.977 ($\Phi(2) = 0.977$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数).

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布是正方形 $G = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上的均匀分布, 试求随机变量 $U = |X - Y|$ 的概率密度 $p(u)$.

二〇〇一年考研数学试卷四真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷三第一 [1] 题.

2. 设 $z = e^{-x} - f(x-2y)$, 且当 $y=0$ 时, $z = x^2$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

3. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$, 则第 4 行各元素余子式之和的值为 _____.

4. 同试卷三第一 [3] 题.

5. 同试卷三第一 [4] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷三第二 [1] 题.

2. 同试卷三第二 [2] 题.

3. 同试卷三第二 [3] 题.

4. 对于任意二事件 A 和 B , 与 $A \cup B = B$ 不等价的是 ()
(A) $A \subset B$. (B) $\bar{B} \subset \bar{A}$. (C) $A\bar{B} = \emptyset$. (D) $\bar{A}B = \emptyset$.

5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、（本题满分 5 分）

同试卷三第三题.

四、（本题满分 6 分）

同试卷三第四题.

五、（本题满分 6 分）

同试卷三第五题.

六、(本题满分 7 分)

某商品进价为 a (元/件), 根据以往经验, 当销售价为 b (元/件) 时, 销售量为 c 件 (a, b, c 均为正常数, 且 $b \geq \frac{4}{3}a$). 市场调查表明, 销售价每下降 10%, 销售量可增加 40%. 现决定一次性降价, 试问, 当销售价定为多少时, 可获得最大利润? 并求出最大利润.

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = 3 \int_0^{1/3} e^{1-x^2} f(x) dx$. 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $f(1) = \frac{5}{2}$, 且对所有 $x, t \in (0, +\infty)$, 满足条件

$$\int_1^{xt} f(u) du = t \int_1^x f(u) du + x \int_1^t f(u) du.$$

求 $f(x)$.

九、(本题满分 9 分)

同试卷三第九题.

十、(本题满分 8 分)

设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^T$ ($i = 1, 2, \dots, r$; $r < n$) 是 n 维实向量, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关. 已知 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rn}x_n = 0, \end{cases}$$

的非零解向量. 试判断向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 的线性相关性.

十一、(本题满分 8 分)

同试卷三第十一题.

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布在以点 $(0,1), (1,0), (1,1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布, 试求随机变量 $U = X + Y$ 的方差.

二〇〇二年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设常数 $a \neq \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\frac{n-2na+1}{n(1-2a)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 交换积分次序: $\int_0^{\frac{1}{4}} dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{\frac{1}{2}} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 三维列向量 $\alpha = (a, 1, 1)^T$. 已知 $A\alpha$ 与 α 线性相关, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

则 X^2 和 Y^2 的协方差 $\text{Cov}(X^2, Y^2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & \text{若 } x \geq \theta, \\ 0, & \text{若 } x < \theta. \end{cases}$ 而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则未知参数 θ 的矩估计量为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 在开区间 (a, b) 内可导, 则..... ()

(A) 当 $f(a)f(b) < 0$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

(B) 对任何 $\xi \in (a, b)$, 有 $\lim_{x \rightarrow \xi} [f(x) - f(\xi)] = 0$.

(C) 当 $f(a) = f(b)$ 时, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

(D) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

2. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径为..... ()

(A) 5.

(B) $\frac{\sqrt{5}}{3}$.

(C) $\frac{1}{3}$.

(D) $\frac{1}{5}$.

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则线性方程组 $(AB)x = 0 \cdots \cdots ()$
 (A) 当 $n > m$ 时仅有零解. (B) 当 $n > m$ 时必有非零解.
 (C) 当 $m > n$ 时仅有零解. (D) 当 $m > n$ 时必有非零解.
4. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵, 已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是 $\cdots \cdots ()$
 (A) $P^{-1}\alpha$. (B) $P^T\alpha$. (C) $P\alpha$. (D) $(P^{-1})^T\alpha$.
5. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则 $\cdots \cdots ()$
 (A) $X + Y$ 服从正态分布. (B) $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布.
 (C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布. (D) X^2/Y^2 服从 F 分布.

三、(本题满分 5 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1 - \cos x)}.$

四、(本题满分 7 分)

设函数 $u = f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^x - ye^y = ze^z$ 所确定, 求 du .

五、(本题满分 6 分)

设 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$, 求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx$.

六、(本题满分 7 分)

设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a$, $x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域; D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0$, $x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(I) 试求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 ; D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2 ;

(II) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值? 试求此最大值.

七、(本题满分 7 分)

同试卷一第七题.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) > 0$. 利用闭区间上连续函数性质,

证明存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$.

九、(本题满分 8 分)

$$\text{设齐次线性方程组} \begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0, \end{cases} \text{其中 } a \neq 0, b \neq 0, n \geq 2, \text{试}$$

讨论 a, b 为何值时, 方程组仅有零解、有无穷多组解? 在有无穷多组解时, 求出全部解, 并用基础解系表示全部解.

十、(本题满分 8 分)

设 A 为三阶实对称矩阵, 且满足条件 $A^2 + 2A = 0$, 已知 A 的秩 $r(A) = 2$.

(I) 求 A 的全部特征值.

(II) 当 k 为何值时, 矩阵 $A + kE$ 为正定矩阵, 其中 E 为三阶单位矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 U 在区间 $[-2, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量

$$X = \begin{cases} -1, & \text{若 } U \leq -1, \\ 1, & \text{若 } U > -1; \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -1, & \text{若 } U \leq 1, \\ 1, & \text{若 } U > 1; \end{cases}$$

试求: (I) X 和 Y 的联合概率分布; (II) $D(X + Y)$.

十二、(本题满分 8 分)

假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从指数分布, 平均无故障工作的时间 $E(X)$ 为 5 小时. 设备定时开机, 出现故障时自动关机, 而在无故障的情况下工作 2 小时便关机. 试求该设备每次开机无故障工作的时间 Y 的分布函数 $F(y)$.

二〇〇二年考研数学试卷四真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷三第一 [1] 题.

2. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$, 则 $\int x f'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = A^2 - 3A + 2E$, 则 $B^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设向量组 $\alpha_1 = (a, 0, c), \alpha_2 = (b, c, 0), \alpha_3 = (0, a, b)$ 线性无关, 则 a, b, c 必满足关系式 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

则 X 和 Y 的相关系数 $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 同试卷三第二 [1] 题.

2. 同试卷二第二 [2] 题.

3. 设 A, B 为 n 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 对应的伴随矩阵, 分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 则 C 的伴随矩阵 $C^* = \dots\dots\dots (\quad)$

(A) $\begin{pmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} |A|B^* & O \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$.

4. 同试卷一第二 [5] 题.

5. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 则根据列维—林德伯格 (Levy-Lindberg) 中心极限定理, 当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布, 只要 $X_1, X_2, \dots, X_n \dots\dots\dots (\quad)$

(A) 有相同的数学期望.

(B) 有相同的方差.

(C) 服从同一指数分布.

(D) 服从同一离散型分布.

三、(本题满分 5 分)
同试卷三第三题.

四、(本题满分 7 分)
同试卷三第四题.

五、(本题满分 6 分)
同试卷三第五题.

六、(本题满分 7 分)
设闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0$; $f(x, y)$ 为 D 上的连续函数, 且

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{\pi}{8} \iint_D f(u, v) du dv,$$

求 $f(x, y)$.

七、(本题满分 7 分)
设某商品需求量 Q 是价格 p 的单调减少函数: $Q = Q(p)$, 其需求弹性 $\eta = \frac{2p^2}{192 - p^2} > 0$.

(I) 设 R 为总收益函数, 证明 $\frac{dR}{dp} = Q(1 - \eta)$.

(II) 求 $p = 6$ 时, 总收益对价格的弹性, 并说明其经济意义.

八、(本题满分 6 分)
同试卷三第八题.

九、(本题满分 8 分)
设四元齐次线性方程组①为 $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$, 且已知另一四元齐次线性方程组②的一个基础解系为 $\alpha_1 = (2, -1, a + 2, 1)^T, \alpha_2 = (-1, 2, 4, a + 8)^T$.

(I) 求方程组①的一个基础解系;

(II) 当 a 为何值时, 方程组①与②有非零公共解? 在有非零公共解时, 求出全部非零公共解.

十、(本题满分 8 分)
设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并计算行列式 $|A - E|$ 的值.

十一、(本题满分 8 分)

设 A 、 B 是任意二事件，其中 A 的概率不等于 0 和 1，证明： $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是事件 A 与 B 独立的充分必要条件.

十二、(本题满分 8 分)

同试卷三第十二题.

二〇〇三年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} x^\lambda \cos \frac{1}{x}, & \text{若 } x \neq 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \end{cases}$ 其导函数在 $x = 0$ 处连续, 则 λ 的取值范围是 _____.
2. 已知曲线 $y = x^3 - 3a^2x + b$ 与 x 轴相切, 则 b^2 可以通过 a 表示为 $b^2 =$ _____.
3. 设 $a > 0$, $f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 而 D 表示全平面, 则 $I = \iint_D f(x)g(y-x)dx dy =$ _____.
4. 设 n 维向量 $\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T, a < 0$; E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$, $B = E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T$, 其中 A 的逆矩阵为 B , 则 $a =$ _____.
5. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.9, 若 $Z = X - 0.4$, 则 Y 与 Z 的相关系数为 _____.
6. 设总体 X 服从参数为 2 的指数分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____.

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 设 $f(x)$ 为不恒等于零的奇函数, 且 $f'(0)$ 存在, 则函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ ()
(A) 在 $x = 0$ 处左极限不存在. (B) 有跳跃间断点 $x = 0$.
(C) 在 $x = 0$ 处右极限不存在. (D) 有可去间断点 $x = 0$.
2. 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值, 则下列结论正确的是 ()
(A) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数等于零.
(B) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数大于零.
(C) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数小于零.
(D) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数不存在.
3. 设 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$, $q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$, $n = 1, 2, \dots$, 则下列命题正确的是 ()
(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.
(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 敛散性都不定.

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 敛散性都不定.

4. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 若 A 的伴随矩阵的秩为 1, 则必有……………()

(A) $a = b$ 或 $a + 2b = 0$.

(B) $a = b$ 或 $a + 2b \neq 0$.

(C) $a \neq b$ 且 $a + 2b = 0$.

(D) $a \neq b$ 且 $a + 2b \neq 0$.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维向量, 下列结论不正确的是……………()

(A) 若对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$.

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是此向量组的秩为 s .

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的必要条件是其中任意两个向量线性无关.

6. 将一枚硬币独立地掷两次, 引进事件: $A_1 = \{\text{掷第一次出现正面}\}$, $A_2 = \{\text{掷第二次出现正面}\}$, $A_3 = \{\text{正、反面各出现一次}\}$, $A_4 = \{\text{正面出现两次}\}$, 则事件 ()

(A) A_1, A_2, A_3 相互独立.

(B) A_2, A_3, A_4 相互独立.

(C) A_1, A_2, A_3 两两独立.

(D) A_2, A_3, A_4 两两独立.

三、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)}$, $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$, 试补充定义 $f(1)$ 使得 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续.

四、(本题满分 8 分)

设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又

$g(x, y) = f\left[xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right]$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

五、(本题满分 8 分)

计算二重积分

$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) dx dy,$$

其中积分区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \pi\}$.

六、(本题满分 9 分)

求幂级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$ ($|x| < 1$) 的和函数 $f(x)$ 及其极值.

七、(本题满分 9 分)

设 $F(x)=f(x)g(x)$, 其中函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足以下条件:

$$f'(x)=g(x), \quad g'(x)=f(x), \quad \text{且 } f(0)=0, \quad f(x)+g(x)=2e^x.$$

(I) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(II) 求出 $F(x)$ 的表达式.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$, $f(3)=1$.

试证：必存在 $\xi \in (0, 3)$ ，使 $f'(\xi) = 0$.

九、(本题满分 13 分)

已知齐次线性方程组

[illegible]

其中 $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$. 试讨论 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 b 满足何种关系时,

(I) 方程组仅有零解;

(II) 方程组有非零解. 在有非零解时, 求此方程组的一个基础解系.

十、(本题满分 13 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ ($b > 0$) 中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 利用正交变换将二次型 f 化为标准形, 并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

十一、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt{x^2}}, & \text{若 } x \in [1, 8], \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数. 求随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数.

十二、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, 其中 X 的概率分布为 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$, 而 Y 的概率密度为 $f(y)$, 求随机变量 $U = X + Y$ 的概率密度 $g(u)$.

二〇〇三年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + \ln(1+x)]^{\frac{2}{x}} =$ _____.

2. $\int_{-1}^1 (|x| + x)e^{-|x|} dx =$ _____.

3. 同试卷三第一 [3] 题.

4. 设 A, B 均为三阶矩阵, E 是三阶单位矩阵. 已知 $AB = 2A + B$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,
则 $(A - E)^{-1} =$ _____.

5. 同试卷三第一 [4] 题.

6. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.5, $EX = EY = 0$, $EX^2 = EY^2 = 2$, 则
 $E(X + Y)^2 =$ _____.

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x^2}}$ ()
(A) 仅有水平渐近线. (B) 仅有铅直渐近线.
(C) 既有铅直又有水平渐近线. (D) 既有铅直又有斜渐近线.

2. 设函数 $f(x) = |x^3 - 1| \phi(x)$, 其中 $\phi(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 则 $\phi(1) = 0$ 是 $f(x)$ 在
 $x = 1$ 处可导的 ()
(A) 充分必要条件. (B) 必要但非充分条件.
(C) 充分但非必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.

3. 同试卷三第二 [2] 题.

4. 设矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 已知矩阵 A 相似于 B , 则 $r(A - 2E)$ 与 $r(A - E)$ 之和等
于 ()
(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5.

5. 对于任意二事件 A 和 B , ()
(A) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 一定独立. (B) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 有可能独立.
(C) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定独立. (D) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定不独立.

6. 设随机变量 X 和 Y 都服从正态分布, 且它们不相关, 则……………()
- (A) X 与 Y 一定独立. (B) (X, Y) 服从二维正态分布.
- (C) X 与 Y 未必独立. (D) $X + Y$ 服从一维正态分布.

三、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)}$, $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$. 试补充定义 $f(0)$, 使得 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上连续.

四、(本题满分 8 分)

同试卷三第四题.

五、(本题满分 8 分)

同试卷三第五题.

六、(本题满分 9 分)

设 $a > 1$, $f(t) = a^t - at$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的驻点为 $t(a)$. 问 a 为何值时, $t(a)$ 最小? 并求出最小值.

七、(本题满分 9 分)

设 $y = f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0, 1)$, $B(1, 0)$ 的一段连续曲线, $M(x, y)$ 为该曲线上任意一点, 点 C 为 M 在 x 轴上的投影, O 为坐标原点. 若梯形 $OCMA$ 的面积与曲边三角形 CBM 的面积之和为 $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

八、(本题满分 8 分)

设某商品从时刻 0 到时刻 t 的销售量为 $x(t) = kt$, $t \in [0, T]$, $k > 0$. 欲在 T 时将数量为 A 的该商品销售完, 试求

- (I) t 时刻的商品剩余量, 并确定 k 的值;
- (II) 在时间段 $[0, T]$ 上的平均剩余量.

九、(本题满分 13 分)

设有向量组①: $\alpha_1 = (1, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a+2)^T$ 和向量组②: $\beta_1 = (1, 2, a+3)^T$, $\beta_2 = (2, 1, a+6)^T$, $\beta_3 = (2, 1, a+4)^T$. 试问: 当 a 为何值时, 向量组①与②等价? 当 a 为何值时, 向量组①与②不等价?

十、(本题满分 13 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 可逆, 向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 A^* 的一个特征向量, λ 是 α

对应的特征值, 其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵. 试求 a, b 和 λ 的值.

十一、(本题满分 13 分)

同试卷三第十一题.

十二、(本题满分 13 分)

对于任意二事件 A 和 B , $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$,

$$\rho = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(B)P(\bar{A})P(\bar{B})}}$$

称做事件 A 和 B 的相关系数.

(I) 证明事件 A 和 B 独立的充分必要条件是相关系数等于零;

(II) 利用随机变量相关系数的基本性质, 证明 $|\rho| \leq 1$.

二〇〇四年考研数学试卷三真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a} (\cos x - b) = 5$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 函数 $f(u, v)$ 由关系式 $f[xg(y), y] = x + g(y)$ 确定, 其中函数 $g(y)$ 可微, 且 $g(y) \neq 0$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $f(x) = \begin{cases} xe^{x^2}, & -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}, \\ -1, & x \geq \frac{1}{2}, \end{cases}$ 则 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 同试卷一第一 [6] 题.

6. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$, 总体 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则

$$E \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 函数 $f(x) = \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列哪个区间内有界..... ()
(A) $(-1, 0)$. (B) $(0, 1)$. (C) $(1, 2)$. (D) $(2, 3)$.
8. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a$, $g(x) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 则 ()
(A) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第一类间断点.
(B) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第二类间断点.
(C) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的连续点.
(D) $g(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性与 a 的取值有关.

9. 同试卷二第二 [8] 题.

10. 设有下列命题:

- ① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
- ② 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1000}$ 收敛.

③若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

④若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛.

则以下命题中正确的是.....()

- (A) ①②. (B) ②③. (C) ③④. (D) ①④.

11. 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f'(a) > 0, f'(b) < 0$, 则下列结论中错误的是 ()

- (A) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > f(a)$.
 (B) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > f(b)$.
 (C) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.
 (D) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = 0$.

12. 设 n 阶矩阵 A 与 B 等价, 则必有.....()

- (A) 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时, $|B| = a$. (B) 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时, $|B| = -a$.
 (C) 当 $|A| \neq 0$ 时, $|B| = 0$. (D) 当 $|A| = 0$ 时, $|B| = 0$.

13. 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq 0$, 若 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的互不相等的解, 则对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系.....()

- (A) 不存在. (B) 仅含一个非零解向量.
 (C) 含有两个线性无关的解向量. (D) 含有三个线性无关的解向量.

14. 同试卷一第二 [13] 题.

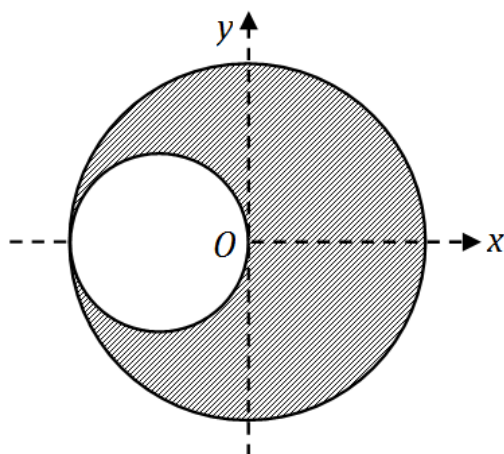
三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 8 分)

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right).$$

16. (本题满分 8 分)

求 $\iint_D (\sqrt{x^2 + y^2} + y) d\sigma$, 其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 4$ 和 $(x+1)^2 + y^2 = 1$ 所围成的平面区域 (如图所示).



17. (本题满分 8 分)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且满足

$$\int_a^x f(t) dt \geq \int_a^x g(t) dt, \quad x \in [a, b], \quad \int_a^b f(t) dt = \int_a^b g(t) dt.$$

证明: $\int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b x g(x) dx.$

18. (本题满分 9 分)

设某商品的需求函数为 $Q = 100 - 5P$, 其中价格 $P \in (0, 20)$, Q 为需求量.

(I) 求需求量对价格的弹性 $E_d (E_d > 0)$;

(II) 推导 $\frac{dR}{dP} = Q(1 - E_d)$ (其中 R 为收益), 并用弹性 E_d 说明价格在何范围内变化时, 降低价格反而使收益增加.

19. (本题满分 9 分)

设级数

$$\frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{x^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

的和函数为 $S(x)$. 求:

(I) $S(x)$ 所满足的一阶微分方程; (II) $S(x)$ 的表达式.

20. (本题满分 13 分)

设 $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, \alpha + 2, -3\alpha)^T$, $\alpha_3 = (-1, -b - 2, \alpha + 2b)^T$, $\beta = (1, 3, -3)^T$, 试讨论当 a, b 为何值时,

(I) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;

(II) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一地线性表示, 并求出表示式;

(III) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示式不唯一, 并求出表示式.

21. (本题满分 13 分)

设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ b & 1 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A 的特征值和特征向量; (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

22. (本题满分 13 分)

设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$. 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生}, \\ 0, & A \text{ 不发生}; \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生}, \\ 0, & B \text{ 不发生}. \end{cases}$$

求:

(I) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} ;

(III) $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布.

23. (本题满分 13 分)

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha, \end{cases}$$

其中参数 $\alpha > 0, \beta > 1$. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

(I) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的矩估计量;

(II) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的最大似然估计量;

(III) 当 $\beta = 2$ 时, 求未知参数 α 的最大似然估计量.

二〇〇四年考研数学试卷四真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.

2. 设 $y = \arctan e^x - \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1}}$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} =$ _____.

3. 同试卷三第一 [3] 题.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}AP$, 其中 P 为三阶可逆矩阵, 则 $B^{2004} - 2A^2 =$ _____.

5. 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 是实正交矩阵, 且 $a_{11} = 1$, $b = (1, 0, 0)^T$, 则线性方程组 $Ax = b$ 的解是 _____.

6. 同试卷一第一 [6] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷三第二 [7] 题.

8. 同试卷三第二 [8] 题.

9. 同试卷二第二 [8] 题.

10. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 ()

(A) $F(x)$ 在 $x=0$ 点不连续.

(B) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 但在 $x=0$ 点不可导.

(C) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且满足 $F'(x) = f(x)$.

(D) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 但不一定满足 $F'(x) = f(x)$.

11. 同试卷三第二 [11] 题.

12. 同试卷三第二 [12] 题.

13. 同试卷一第二 [13] 题.

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷三第三 [15] 题.

16. 同试卷三第三 [16] 题.

17. (本题满分 8 分)

设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且满足 $f'_u(u, v) + f'_v(u, v) = uv$. 求 $y(x) = e^{-2x} f(x, x)$ 所满足的一阶微分方程, 并求其通解.

18. 同试卷三第三 [18] 题.

19. (本题满分 9 分)

设 $F(x) = \begin{cases} e^{2x}, & x \leq 0, \\ e^{-2x}, & x > 0, \end{cases}$ S 表示夹在 x 轴与曲线 $y = F(x)$ 之间的面积. 对任何

$t > 0$, $S_1(t)$ 表示矩形 $-t \leq x \leq t, 0 \leq y \leq F(t)$ 的面积. 求:

(I) $S(t) = S - S_1(t)$ 的表达式; (II) $S(t)$ 的最小值.

20. (本题满分 13 分)

设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \mu x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + (2 + \lambda)x_2 + (4 + \mu)x_3 + 4x_4 = 1. \end{cases}$$

已知 $(1, -1, 1, -1)^T$ 是该方程组的一个解, 试求:

(I) 方程组的全部解, 并用对应的齐次线性方程组的基础解系表示全部解;

(II) 该方程组满足 $x_2 = x_3$ 的全部解.

21. (本题满分 13 分)

设三阶实对称矩阵 A 的秩为 2, $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 是 A 的二重特征值. 若 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 2, -3)^T$ 都是 A 的属于特征值 6 的特征向量.

(I) 求 A 的另一特征值和对应的特征向量; (II) 求矩阵 A .

22. 同试卷三第三 [22] 题.

23. (本题满分 13 分)

设随机变量 X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, 在 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下, 随机变量 Y 在区间 $(0, x)$ 上服从均匀分布, 求:

(I) 随机变量 X 和 Y 的联合概率密度;

(II) Y 的概率密度;

(III) 概率 $P\{X + Y > 1\}$.

二〇〇五年考研数学试卷三真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{2x}{x^2+1} =$ _____.
2. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足初始条件 $y(1) = 2$ 的特解为 _____.
3. 设二元函数 $z = xe^{x+y} + (x+1)\ln(1+y)$, 则 $dz|_{(1,0)} =$ _____.
4. 设行向量组 $(2, 1, 1, 1), (2, 1, a, a), (3, 2, 1, a), (4, 3, 2, 1)$ 线性相关, 且 $a \neq 1$, 则 $a =$ _____.
5. 同试卷一第一 [6] 题.
6. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 当 a 取下列哪个值时, 函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - a$ 恰好有两个不同的零点..... ()
 (A) 2. (B) 4. (C) 6. (D) 8.
8. 设 $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2+y^2} d\sigma$, $I_2 = \iint_D \cos(x^2+y^2) d\sigma$, $I_3 = \iint_D \cos(x^2+y^2)^2 d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2+y^2 \leq 1\}$, 则..... ()
 (A) $I_3 > I_2 > I_1$. (B) $I_1 > I_2 > I_3$. (C) $I_2 > I_1 > I_3$. (D) $I_3 > I_1 > I_2$.
9. 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则下列结论正确的是..... ()
 (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散.
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛.

10. 设 $f(x) = x \sin x + \cos x$, 下列命题中正确的是.....()
- (A) $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极小值.
 (B) $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值.
 (C) $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极大值.
 (D) $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极小值.
11. 以下四个命题中, 正确的是.....()
- (A) 若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.
 (B) 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续, 则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.
 (C) 若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界, 则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.
 (D) 若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界, 则 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界.
12. 设矩阵 $A=(a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A^* = A^T$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, A^T 为 A 的转置矩阵. 若 a_{11}, a_{12}, a_{13} 为三个相等的正数, 则 a_{11} 为.....()
- (A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (B) 3. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\sqrt{3}$.
13. 同试卷一第二 [11] 题.
14. 设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知. 现从中随机抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 20(cm)$, 样本标准差 $s = 1(cm)$, 则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间是.....()
- (A) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(16))$. (B) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(16))$.
 (C) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15))$. (D) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(15))$.

三、解答题 (本题共 9 小题, 满分 94 分)

15. (本题满分 8 分)

$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right).$$

16. (本题满分 8 分)

设 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 且 $g(x, y) = f\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{x}{y}\right)$, 求 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

17. 同试卷二第三 [21] 题.

18. (本题满分 9 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) x^{2n}$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数 $S(x)$.

19. (本题满分 8 分)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的导数连续, 且 $f(0) = 0, f'(x) \geq 0, g'(x) \geq 0$. 证明: 对任何 $a \in [0, 1]$, 有 $\int_0^a g(x)f'(x)dx + \int_0^1 f(x)g'(x)dx \geq f(a)g(1)$.

20. (本题满分 13 分)

已知齐次线性方程组 (I) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 0, \end{cases}$ 和 (II) $\begin{cases} x_1 + bx_2 + cx_3 = 0, \\ 2x_1 + b^2x_2 + (c+1)x_3 = 0, \end{cases}$

同解, 求 a, b, c 的值.

21. (本题满分 13 分)

设 $D = \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix}$ 为正定矩阵, 其中 A, B 分别为 m 阶, n 阶对称矩阵, C 为 $m \times n$ 矩阵.

(I) 计算 $P^T D P$, 其中 $P = \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix}$;

(II) 利用 (I) 的结果判断矩阵 $B - C^T A^{-1} C$ 是否为正定矩阵, 并证明你的结论.

22. (本题满分 13 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求:

(I) (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(II) $Z = 2X - Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(III) $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\}$.

23. (本题满分 13 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其样本均值为 $\bar{X}$, 记 $Y_i = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, n$.

(I) 求 Y_i 的方差 $DY_i, i = 1, 2, \dots, n$;

(II) 求 Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$;

(III) 若 $c(Y_1 + Y_n)^2$ 是 σ^2 的无偏估计量, 求常数 c .

二〇〇五年考研数学试卷四真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.
2. 同试卷三第一 [2] 题.
3. 同试卷三第一 [3] 题.
4. 同试卷三第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.
6. 同试卷一第一 [6] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷三第二 [7] 题.
8. 同试卷三第二 [8] 题.
9. 下列结论中正确的是..... ()
(A) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$ 与 $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}$ 都收敛.
(B) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$ 与 $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}$ 都发散.
(C) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$ 发散, $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}$ 收敛.
(D) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}$ 收敛, $\int_0^1 \frac{dx}{x(x+1)}$ 发散.
10. 同试卷三第二 [10] 题.
11. 同试卷三第二 [11] 题.
12. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 若 $B = E + AB, C = A + CA$, 则 $B - C$ 为..... ()
(A) E . (B) $-E$. (C) A . (D) $-A$.
13. 同试卷一第二 [13] 题.

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量列, 且均服从参数为 $\lambda (\lambda > 1)$ 的指数分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则……………()

$$\begin{aligned} \text{(A)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x \right\} &= \Phi(x). & \text{(B)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} &= \Phi(x). \\ \text{(C)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x \right\} &= \Phi(x). & \text{(D)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x \right\} &= \Phi(x). \end{aligned}$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷三第三 [15] 题.

16. 同试卷三第三 [16] 题.

17. 同试卷二第三 [21] 题.

18. (本题满分 9 分)

求 $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.

19. 同试卷三第三 [19] 题.

20. 同试卷三第三 [20] 题.

21. (本题满分 13 分)

设 A 为三阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 且满足

$$A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, \quad A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3.$$

(I) 求矩阵 B , 使得 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B$;

(II) 求矩阵 A 的特征值;

(III) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

22. 同试卷三第三 [22] 题.

23. (本题满分 13 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其样本均值为 $\bar{X}$, 记 $Y_i = X_i - \bar{X}$, $i = 1, 2, \dots, n$. 求:

(I) Y_i 的方差 DY_i , $i = 1, 2, \dots, n$;

(II) Y_1 与 Y_n 的协方差 $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$;

(III) $P\{Y_1 + Y_n \leq 0\}$.

二〇〇六年考研数学试卷三真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{(-1)^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 2$ 的某邻域内可导, 且 $f'(x) = e^{f(x)}, f(2) = 1$, 则 $f'''(2) = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设函数 $f(u)$ 可微, 且 $f'(0) = \frac{1}{2}$, 则 $z = f(4x^2 - y^2)$ 在点 $(1, 2)$ 处的全微分 $dz|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 同试卷一第一 [5] 题.
5. 同试卷一第一 [6] 题.
6. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|} \quad (-\infty < x < +\infty)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体 X 的简单随机样本, 其样本方差 S^2 , 则 $ES^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷一第二 [7] 题.
8. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$, 则..... ()
(A) $f(0) = 0$ 且 $f'_-(0)$ 存在. (B) $f(0) = 1$ 且 $f'_-(0)$ 存在.
(C) $f(0) = 0$ 且 $f'_+(0)$ 存在. (D) $f(0) = 1$ 且 $f'_+(0)$ 存在.
9. 同试卷一第二 [9] 题.
10. 设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程通解是..... ()
(A) $C[y_1(x) - y_2(x)].$ (B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)].$
(C) $C[y_1(x) + y_2(x)].$ (D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)].$
11. 同试卷一第二 [10] 题.
12. 同试卷一第二 [11] 题.
13. 同试卷一第二 [12] 题.
14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 7 分)

设 $f(x, y) = \frac{y}{1+xy} - \frac{1-y \sin \frac{\pi x}{y}}{\arctan x}$, $x > 0, y > 0$, 求

(I) $g(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} f(x, y)$; (II) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$.

16. (本题满分 7 分)

计算二重积分 $\iint_D \sqrt{y^2 - xy} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = 1, x = 0$ 所围成的平面区域.

17. 同试卷二第三 [19] 题.

18. (本题满分 8 分)

在 xOy 坐标平面上, 连续曲线 L 过点 $M(1, 0)$, 其上任意点 $P(x, y)$ ($x \neq 0$) 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 ax (常数 $a > 0$).

(I) 求 L 的方程;

(II) 当 L 与直线 $y = ax$ 所围成平面图形的面积为 $\frac{8}{3}$ 时, 确定 a 的值.

19. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

20. (本题满分 13 分)

设 4 维向量组 $\alpha_1 = (1+a, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (2, 2+a, 2, 2)^T$, $\alpha_3 = (3, 3, 3+a, 3)^T$, $\alpha_4 = (4, 4, 4, 4+a)^T$. 问 a 为何值时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关? 当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关时, 求其一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

21. (本题满分 13 分)

设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

(I) 求 A 的特征值与特征向量;

(II) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$;

(III) 求 A 及 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

22. (本题满分 13 分)

随机变量 x 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0; \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数. 求
(I) Y 的概率密度 $f_Y(y)$; (II) $\text{Cov}(X, Y)$; (III) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$.

23. (本题满分 13 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数 ($0 < \theta < 1$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,
记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数, 求:

(I) θ 的矩估计; (II) θ 的最大似然估计.

二〇〇六年考研数学试卷四真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.
2. 同试卷三第一 [2] 题.
3. 同试卷三第一 [3] 题.
4. 已知 a_1, a_2 为 2 维列向量, 矩阵 $A = (2a_1 + a_2, a_1 - a_2)$, $B = (a_1, a_2)$. 若行列式 $|A| = 6$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 同试卷一第一 [6] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷一第二 [7] 题.
8. 同试卷三第二 [8] 题.
9. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) \leq g(x)$, 且对任何 $C \in (0, 1)$, $\cdots$ ()
(A) $\int_{\frac{1}{2}}^C f(t) dt \geq \int_{\frac{1}{2}}^C g(t) dt$. (B) $\int_{\frac{1}{2}}^C f(t) dt \leq \int_{\frac{1}{2}}^C g(t) dt$.
(C) $\int_C^1 f(t) dt \geq \int_C^1 g(t) dt$. (D) $\int_C^1 f(t) dt \leq \int_C^1 g(t) dt$.
10. 同试卷三第二 [10] 题.
11. 同试卷一第二 [10] 题.
12. 同试卷一第二 [12] 题.
13. 同试卷一第二 [13] 题.
14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷三第三 [15] 题.

16. 同试卷三第三 [16] 题.

17. 同试卷二第三 [19] 题.

18. 同试卷三第三 [18] 题.

19. 同试卷二第三 [15] 题.

20. 同试卷三第三 [20] 题.

21. 同试卷三第三 [21] 题.

22. (本题满分 13 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.2
1	0	0.1	c

其中 a, b, c 为常数, 且 X 的数学期望 $EX = -0.2$, $P\{Y \leq 0 | X \leq 0\} = 0.5$, 记 $Z = X + Y$, 求:

(I) a, b, c 的值; (II) Z 的概率分布; (III) $P\{X = Z\}$.

23. 同试卷三第三 [22] 题.

二〇〇七年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是……………()
(A) $1 - e^{\sqrt{x}}$. (B) $\ln(1 + \sqrt{x})$. (C) $\sqrt{1 + \sqrt{x}} - 1$. (D) $1 - \cos \sqrt{x}$.
2. 同试卷一第一 [4] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷二第一 [8] 题.
5. 设某商品的需求函数为 $Q = 160 - 2p$, 其中 Q, p 分别表示需要量和价格, 如果该商品需求弹性的绝对值等于 1, 则商品的价格是……………()
(A) 10. (B) 20. (C) 30. (D) 40.
6. 同试卷一第一 [2] 题.
7. 同试卷一第一 [7] 题.
8. 同试卷一第一 [8] 题.
9. 同试卷一第一 [9] 题.
10. 同试卷一第一 [10] 题.

二、填空题 (11~16 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

11. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2x + x^3} (\sin x + \cos x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. 同试卷二第二 [13] 题.
13. 同试卷二第二 [15] 题.
14. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} \right)^3$ 满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.
15. 同试卷一第二 [15] 题.
16. 同试卷一第二 [16] 题.

三、解答题 (17~24 小题, 共 86 分)

17. (本题满分 10 分)

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y \ln y - x + y = 0$ 确定, 试判断曲线 $y = y(x)$ 在点 $(1, 1)$ 附近的凹凸性.

18. 同试卷二第三 [22] 题.

19. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导且存在相等的最大值, 又 $f(a)=g(a)$, $f(b)=g(b)$, 证明:

(I) 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f(\eta)=g(\eta)$;

(II) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi)=g''(\xi)$.

20. (本题满分 10 分)

将函数 $f(x)=\frac{1}{x^2-3x-4}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数, 并指出其收敛区间.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.

24. 同试卷一第三 [24] 题.

二〇〇七年考研数学试卷四真题

一、选择题（1~10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

1. 同试卷三第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [4] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷二第一 [8] 题.
5. 同试卷三第一 [5] 题.
6. 同试卷一第一 [2] 题.
7. 同试卷一第一 [7] 题.
8. 同试卷一第一 [8] 题.
9. 同试卷一第一 [9] 题.
10. 同试卷一第一 [10] 题.

二、填空题（11~16 小题，每小题 4 分，共 24 分）

11. 同试卷三第二 [11] 题.
12. 同试卷二第二 [13] 题.
13. 同试卷二第二 [15] 题.
14. 同试卷三第二 [14] 题.
15. 同试卷一第二 [15] 题.
16. 同试卷一第二 [16] 题.

三、解答题（17~24 小题，共 86 分）

17. 同试卷三第三 [17] 题.
18. 同试卷二第三 [22] 题.
19. 同试卷三第三 [19] 题.

20. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数, 且满足 $f(x) = \int_0^x (x^2 - t^2)f'(t)dt + x^2$, 求 $f(x)$ 的表达式.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.

24. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且 X 的概率分布为

X	1	2
P	2/3	1/3

记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$.

(I) 求 (U, V) 的概率分布;

(II) 求 U 与 V 的协方差 $\text{Cov}(U, V)$.

二〇〇八年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上连续, 则 $x=0$ 是函数 $g(x) = \frac{\int_0^x f(t)dt}{x}$ 的... ()
(A) 跳跃间断点. (B) 可去间断点. (C) 无穷间断点. (D) 振荡间断点.

2. 同试卷二第一 [2] 题.

3. 设 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+y^4}}$, 则..... ()
(A) $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都存在. (B) $f'_x(0,0)$ 存在, $f'_y(0,0)$ 不存在.
(C) $f'_x(0,0)$ 不存在, $f'_y(0,0)$ 存在. (D) $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 都不存在.

4. 同试卷二第一 [6] 题.

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷二第一 [8] 题.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & |x| \leq c, \\ \frac{2}{|x|}, & |x| > c \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $c = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 设 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \frac{x+x^3}{1+x^4}$, 则积分 $\int_2^{2\sqrt{2}} f(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x^2 - y)dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 同试卷一第二 [9] 题.

13. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 2, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $|4A^{-1} - E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x}$.

16. (本题满分 10 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 - z = \varphi(x + y + z)$ 所确定的函数, 其中 φ 具有 2 阶导数且 $\varphi' \neq -1$.

(I) 求 dz ; (II) 记 $u(x, y) = \frac{1}{x-y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} \right)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$.

17. 同试卷二第三 [18] 题.

18. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是周期为 2 的连续函数.

(I) 证明对任意实数 t 都有 $\int_t^{t+2} f(x) dx = \int_0^2 f(x) dx$;

(II) 证明 $G(x) = \int_0^x \left[2f(t) - \int_t^{t+2} f(s) ds \right] dt$ 是周期为 2 的周期函数.

19. (本题满分 10 分)

设银行存款的年利率为 $r = 0.05$, 并依年复利计算. 某基金会希望通过存款 A 万元实现第一年提取 19 万元, 第二年提取 28 万元, $\cdots$, 第 n 年取出 $10 + 9n$ 万元, 并能按此规律一直提取下去, 问 A 至少应为多少万元?

20. 同试卷一第三 [21] 题.

21. 同试卷二第三 [23] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.

二〇〇八年考研数学试卷四真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $0 < a < b$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^{-n} + b^{-n})^{\frac{1}{n}} = \dots\dots\dots (\quad)$
(A) a . (B) a^{-1} . (C) b . (D) b^{-1} .

2. 同试卷三第一 [1] 题.

3. 设 $f(x)$ 是连续的奇函数, $g(x)$ 是连续的偶函数, 区域
 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}\}$, 则以下结论正确的是 $\dots\dots\dots (\quad)$
(A) $\iint_D f(y)g(x) dx dy = 0$. (B) $\iint_D f(x)g(y) dx dy = 0$.
(C) $\iint_D [f(x) + g(y)] dx dy = 0$. (D) $\iint_D [f(y) + g(x)] dx dy = 0$.

4. 同试卷二第一 [2] 题.

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷二第一 [8] 题.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 同试卷三第二 [9] 题.

10. 已知函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 上对应 $x = 0$ 处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

11. $\int_1^2 dx \int_0^1 x^y \ln x dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 同试卷二第二 [10] 题.

13. 设 3 阶矩阵 A 的特征值互不相同, 且行列式 $|A| = 0$, 则 A 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷三第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(t-x)| dt$ ($0 < x < 1$), 求 $f(x)$ 的极值、单调区间及曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间.

17. 同试卷二第三 [21] 题.

18. 同试卷三第三 [16] 题.

19. 同试卷三第三 [18] 题.

20. 同试卷一第三 [21] 题.

21. 同试卷二第三 [23] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. (本题满分 11 分)

设某企业生产线上产品合格率为 0.96, 不合格产品中只有 $\frac{3}{4}$ 产品可进行再加工, 且再加工合格率为 0.8, 其余均为废品. 每件合格品获利 80 元, 每件废品亏损 20 元, 为保证该企业每天平均利润不低于 2 万元, 问企业每天至少应生产多少件产品?

二〇〇九年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷二第一 [1] 题.

2. 同试卷一第一 [1] 题.

3. 使不等式 $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt > \ln x$ 成立的 x 的范围是.....()

(A) $(0, 1)$. (B) $(1, \frac{\pi}{2})$. (C) $(\frac{\pi}{2}, \pi)$. (D) $(\pi, +\infty)$.

4. 同试卷一第一 [3] 题.

5. 同试卷一第一 [6] 题.

6. 同试卷二第一 [8] 题.

7. 设事件 A 与事件 B 互不相容, 则.....()

(A) $P(\bar{A}\bar{B}) = 0$. (B) $P(AB) = P(A)P(B)$.
(C) $P(A) = 1 - P(B)$. (D) $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$.

8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 设 $z = (x + e^y)^x$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} x^n$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

12. 设某产品的需求函数为 $Q = Q(p)$, 其对价格 p 的弹性 $\varepsilon_p = 0.2$, 则当需求量为 10000 件时, 价格增加 1 元会使产品收益增加 $\underline{\hspace{2cm}}$ 元.

13. 设 $\alpha = (1, 1, 1)^T, \beta = (1, 0, k)^T$. 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 记统计量 $T = \bar{X} - S^2$, 则 $ET = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [15] 题.

16. 同试卷二第三 [16] 题.

17. 同试卷二第三 [19] 题.

18. 同试卷一第三 [18] 题.

19. (本题满分 10 分)

设曲线 $y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是可导函数, 且 $f(x) > 0$. 已知曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 0, x = 1$ 及 $x = t$ ($t > 1$) 所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得的立体体积值是该曲边梯形面积值的 πt 倍, 求该曲线方程.

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$; (II) 求条件概率 $P\{X \leq 1 | Y \leq 1\}$.

23. 同试卷一第三 [22] 题.

二〇一〇年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - a \right) e^x \right] = 1$, 则 a 等于..... ()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 同试卷二第一 [2] 题.
3. 设函数 $f(x), g(x)$ 具有二阶导数, 且 $g''(x) < 0$, 若 $g(x_0) = a$ 是 $g(x)$ 的极值, 则 $f(g(x))$ 在 x_0 取极大值的一个充分条件是..... ()
(A) $f'(a) < 0$. (B) $f'(a) > 0$. (C) $f''(a) < 0$. (D) $f''(a) > 0$.
4. 设 $f(x) = \ln^{10} x$, $g(x) = x$, $h(x) = e^{\frac{x}{10}}$, 则当 x 充分大时有..... ()
(A) $g(x) < h(x) < f(x)$. (B) $h(x) < g(x) < f(x)$.
(C) $f(x) < g(x) < h(x)$. (D) $g(x) < f(x) < h(x)$.
5. 同试卷二第一 [7] 题.
6. 同试卷一第一 [6] 题.
7. 同试卷一第一 [7] 题.
8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x x \sin t^2 dt$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.
10. 设位于曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{x(1+\ln^2 x)}}$ ($e \leq x < +\infty$) 下方, x 轴上方的无界区域为 G , 则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积是 _____.
11. 设某商品的收益函数为 $R(p)$, 收益弹性为 $1+p^3$, 其中 p 为价格, 且 $R(1)=1$, 则 $R(p) =$ _____.
12. 若曲线 $y = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 有拐点 $(-1, 0)$, 则 $b =$ _____.
13. 同试卷二第二 [14] 题.
14. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) 的简单随机样本, 统计量 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $E(T) =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{\frac{1}{x}} - 1)^{\frac{1}{\ln x}}$.

16. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D (x+y)^3 dx dy$, 其中 D 由曲线 $x = \sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x + \sqrt{2}y = 0$ 及 $x - \sqrt{2}y = 0$ 围成.

17. (本题满分 10 分)

求函数 $u = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最大值和最小值.

18. 同试卷一第三 [17] 题.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内存在二阶导数, 且

$$2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3).$$

(I) 证明存在 $\eta \in (0, 2)$, 使 $f(\eta) = f(0)$; (II) 证明存在 $\xi \in (0, 3)$, 使 $f''(\xi) = 0$.

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷二第三 [23] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. (本题满分 11 分)

箱中装有 6 个球, 其中红、白、黑球的个数分别为 1, 2, 3 个, 现从箱中随机取出 2 个球, 记 X 为取出的红球个数, Y 为取出的白球个数.

(I) 求随机变量 (X, Y) 的概率分布; (II) 求 $\text{Cov}(X, Y)$.

二〇一一年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷二第一 [1] 题.

2. 同试卷二第一 [2] 题.

3. 设 $\{u_n\}$ 是数列, 则下列命题正确的是……………()

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛.

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛.

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

4. 同试卷一第一 [4] 题.

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 设 A 为 4×3 矩阵, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的 3 个线性无关的解, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = \beta$ 的通解为……………()

(A) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$.

(B) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$.

(C) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$.

(D) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1) + k_2(\eta_3 - \eta_1)$.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 设总体 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自总体

X 的简单随机样本, 则对于统计量 $T_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $T_2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n$, 有()

(A) $E(T_1) > E(T_2)$, $D(T_1) > D(T_2)$.

(B) $E(T_1) > E(T_2)$, $D(T_1) > D(T_2)$.

(C) $E(T_1) < E(T_2)$, $D(T_1) < D(T_2)$.

(D) $E(T_1) < E(T_2)$, $D(T_1) < D(T_2)$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} x(1+3t)^{\frac{x}{t}}$, 则 $f'(x) =$ _____.

10. 设函数 $z = \left(1 + \frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $dz|_{(1,1)} =$ _____.

11. 曲线 $\tan\left(x + y + \frac{\pi}{4}\right) = e^y$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 _____.

12. 曲线 $y = \sqrt{x^2 - 1}$, 直线 $x = 2$ 及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为 _____.

13. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 的秩为 1, A 的各行元素之和为 3, 则 f 在正交变换 $x = Q y$ 下的标准形为 _____.

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)}$.

16. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, $f(1, 1) = 2$ 是 $f(u, v)$ 的极值, $z = f[x + y, f(x, y)]$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)}$.

17. (本题满分 10 分)

求 $\int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx$.

18. (本题满分 10 分)

证明 $4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 有连续导数, $f(0) = 1$, 且

$$\iint_{D_t} f'(x+y) dx dy = \iint_{D_t} f(t) dx dy,$$

$D_t = \{(x, y) | 0 \leq y \leq t - x, 0 \leq x \leq t\} \quad (0 < t \leq 1)$, 求 $f(x)$ 的表达式.

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布, 其中 G 是由 $x - y = 0$, $x + y = 2$ 与 $y = 0$ 所围成的区域.

(I) 求边缘概率密度 $f_X(x)$; (II) 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$.

二〇一二年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.

2. 同试卷一第一 [2] 题.

3. 设函数 $f(t)$ 连续, 则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2)r dr = \dots\dots\dots ()$

(A) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy.$

(B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy.$

(C) $\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy.$

(D) $\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy.$

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则 α 范围为 $\dots ()$

(A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}.$ (B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1.$ (C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}.$ (D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2.$

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷一第一 [6] 题.

7. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布,

则 $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \dots\dots\dots ()$

(A) $\frac{1}{4}.$ (B) $\frac{1}{2}.$ (C) $\frac{\pi}{8}.$ (D) $\frac{\pi}{4}.$

8. 设 $|A| = 3$ 为来自总体 $N(1, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 的分布为 $\dots\dots\dots ()$

(A) $N(0,1).$ (B) $t(1).$ (C) $\chi^2(1).$ (D) $F(1,1).$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x}, & x \geq 1 \\ 2x - 1, & x < 1 \end{cases}$, $y = f(f(x))$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$, 则 $dz|_{(0,1)} =$ _____.

12. 由曲线 $y = \frac{4}{x}$ 和直线 $y = x$ 及 $y = 4x$ 在第一象限中所围图形的面积为 _____.

13. 同试卷二第二 [14] 题.

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4}$.

16. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D e^x xy \, dx \, dy$, 其中 D 是以曲线 $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 及 y 轴为边界的无界区域.

17. (本题满分 10 分)

某企业为生产甲、乙两种型号的产品, 投入的固定成本为 10000 (万元), 设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为 x (件) 和 y (件), 且这两种产品的边际成本分别为 $20 + \frac{x}{2}$ (万元/件) 与 $6 + y$ (万元/件).

(I) 求生产甲、乙两种产品的总成本函数 $C(x, y)$ (万元);

(II) 当总产量为 50 件时, 甲乙两种的产量各为多少时可以使总成本最小? 求最小的成本;

(III) 求总产量为 50 件时且总成本最小时甲产品的边际成本, 并解释其经济意义.

18. 同试卷一第三 [15] 题.

19. 同试卷二第三 [19] 题.

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. (本题满分 10 分)

设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且均服从参数为 1 的指数分布, $U = \max(X, Y)$, $V = \min(X, Y)$.

(I) 求随机变量 V 的概率密度 $f_V(v)$; (II) 求 $E(U + V)$.

二〇一三年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 用 $o(x)$ 表示比 x 高阶的无穷小, 则下列式子中错误的是... ()
 (A) $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$. (B) $o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$.
 (C) $o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$. (D) $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$.
2. 函数 $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为..... ()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
3. 同试卷二第一 [6] 题.
4. 设 $\{a_n\}$ 为正项数列, 下列选项正确的是..... ()
 (A) 若 $a_n > a_{n+1}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.
 (B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则 $a_n > a_{n+1}$.
 (C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在.
 (D) 若存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
5. 同试卷一第一 [5] 题.
6. 同试卷一第一 [6] 题.
7. 同试卷一第一 [7] 题.
8. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 则 X 和 Y 的概率分布分别为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

- 则 $P\{X + Y = 2\} = \dots\dots\dots ()$
 (A) $\frac{1}{12}$. (B) $\frac{1}{8}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) $\frac{1}{2}$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设曲线 $y = f(x)$ 和 $y = x^2 - x$ 在点 $(1, 0)$ 处有公共的切线, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) =$ _____.
10. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(z + y)^x = xy$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} =$ _____.

11. 同试卷一第二 [12] 题.

12. 微分方程 $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 0$ 通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 同试卷一第二 [13] 题.

14. 设随机变量 X 服从标准正态分布 $X \sim N(0, 1)$, 则 $E(Xe^{2X}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷二第三 [15] 题.

16. 同试卷二第三 [16] 题.

17. 同试卷二第三 [17] 题.

18. (本题满分 10 分)

设生产某产品的固定成本为 6000 元, 可变成本为 20 元/件, 价格函数为 $P = 60 - \frac{Q}{1000}$, (P 是单价, 单位: 元; Q 是销量, 单位: 件), 已知产销平衡, 求:

(I) 该商品的边际利润;

(II) 当 $P = 50$ 时的边际利润, 并解释其经济意义;

(III) 使得利润最大的定价 P .

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, 证明:

(I) 存在 $a > 0$, 使得 $f(a) = 1$;

(II) 对 (I) 中的 a , 存在 $\xi \in (0, a)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1}{a}$.

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. (本题满分 11 分)

设 (X, Y) 是二维随机变量, X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在给定 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下, Y 的条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$; (II) Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$; (III) 求 $P\{X > 2Y\}$.

23. 同试卷一第三 [23] 题.

二〇一四年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 且 $a \neq 0$, 则当 n 充分大时有……………()
(A) $|a_n| > \frac{|a|}{2}$. (B) $|a_n| < \frac{|a|}{2}$. (C) $a_n > a - \frac{1}{n}$. (D) $a_n > a + \frac{1}{n}$.
2. 同试卷一第一 [1] 题.
3. 设 $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $p(x) - \tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小, 则下列选项中错误的是……………()
(A) $a = 0$. (B) $b = 1$, (C) $c = 0$. (D) $d = \frac{1}{6}$.
4. 同试卷一第一 [2] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.
6. 同试卷一第一 [6] 题.
7. 同试卷一第一 [7] 题.
8. 设 X_1, X_2, X_3 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$ 服从的分布为……………()
(A) $F(1, 1)$. (B) $F(2, 1)$. (C) $t(1)$. (D) $t(2)$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设某商品的需求函数为 $Q = 40 - 2P$ (P 为商品价格), 则该商品的边际收益为_____.
10. 设 D 是由曲线 $xy + 1 = 0$ 与直线 $y + x = 0$ 及 $y = 2$ 围成的有界区域, 则 D 的面积为_____.
11. 设 $\int_0^a x e^{2x} dx = \frac{1}{4}$, 则 $a =$ _____.
12. 二次积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx =$ _____.
13. 同试卷一第二 [13] 题.
14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [15] 题.

16. 同试卷二第三 [17] 题.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $f(u)$ 具有连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\cos y \frac{\partial z}{\partial x} - \sin y \frac{\partial z}{\partial y} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}.$$

若 $f(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

18. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n$ 的收敛域及和函数.

19. 同试卷二第三 [19] 题.

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 的概率分布相同, X 的概率分布为

$$P\{X=0\} = \frac{1}{3}, \quad P\{X=1\} = \frac{2}{3},$$

且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$.

(I) 求 (X, Y) 的概率分布; (II) 求 $P\{X+Y \leq 1\}$.

二〇一五年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $\{x_n\}$ 是数列, 下列命题中不正确的是……………()

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$.

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

(C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$.

(D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

2. 同试卷一第一 [1] 题.

3. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x, x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续,

则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \dots\dots\dots ()$

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$

(B) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr.$

(C) $2 \int_0^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^x f(x, y) dy.$

(D) $2 \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy.$

4. 下列级数中发散的是……………()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}.$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right).$

(C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n}.$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}.$

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷一第一 [6] 题.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 设总体 $X \sim B(m, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $E\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = \dots\dots\dots ()$

(A) $(m-1)n\theta(1-\theta).$

(B) $m(n-1)\theta(1-\theta).$

(C) $(m-1)(n-1)\theta(1-\theta).$

(D) $mn\theta(1-\theta).$

二、填空题（9~14 小题，每小题 4 分，共 24 分）

- 9. 同试卷一第二 [9] 题.
- 10. 同试卷二第二 [11] 题.
- 11. 同试卷二第二 [13] 题.
- 12. 同试卷二第二 [12] 题.
- 13. 同试卷二第二 [14] 题.
- 14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题（15~23 题，共 94 分）

- 15. 同试卷一第三 [15] 题.
- 16. 同试卷二第三 [18] 题.

17. (本题满分 10 分)

为了实现利润的最大化，厂商需要对某商品确定其定价模型，设 Q 为该商品的需求量， P 为价格， MC 为边际成本， η 为需求弹性 ($\eta > 0$).

(I) 证明定价模型为 $P = \frac{MC}{1 - \frac{1}{\eta}}$;

(II) 若该商品的成本函数为 $C(Q) = 1600 + Q^2$ ，需求函数为 $Q = 40 - P$ ，试由 (I) 中的定价模型确定此商品的价格.

- 18. 同试卷一第三 [16] 题.
- 19. 同试卷一第三 [18] 题.
- 20. 同试卷二第三 [22] 题.
- 21. 同试卷一第三 [21] 题.
- 22. 同试卷一第三 [22] 题.
- 23. 同试卷一第三 [23] 题.

二〇一六年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷二第一 [4] 题.

2. 同试卷二第一 [6] 题.

3. 设 $J_i = \iint_{D_i} \sqrt[3]{x-y} \, dx \, dy$ ($i=1,2,3$), 其中

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\},$$

$$D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\},$$

$$D_3 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}.$$

则..... ()

(A) $J_1 < J_2 < J_3$. (B) $J_3 < J_1 < J_2$. (C) $J_2 < J_3 < J_1$. (D) $J_2 < J_1 < J_3$.

4. 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k)$ (k 为常数), 则该级数..... ()

(A) 绝对收敛.

(B) 条件收敛.

(C) 发散.

(D) 收敛性与 k 有关.

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷二第一 [8] 题.

7. 设 A, B 为随机事件, $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$. 若 $P(A|B) = 1$, 则下面正确的是..... ()

(A) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$. (B) $P(A|\bar{B}) = 0$. (C) $P(A+B) = 1$. (D) $P(B|A) = 1$.

8. 设随机变量 X, Y 独立, 且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim (1, 4)$, 则 $D(XY)$ 为..... ()

(A) 6.

(B) 8.

(C) 14.

(D) 15.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x} - 1}{e^{3x} - 1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 同试卷二第二 [10] 题.

11. 同试卷一第二 [11] 题.

12. 设 $D = \{(x, y) | |x| \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$, 则 $\iint_D x^2 e^{-y^2} \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 同试卷一第二 [13] 题.

14. 设袋中有红、白、黑球各 1 个, 从中有放回的取球, 每次取 1 个, 直到三种颜色的球都取到为止, 则取球次数恰为 4 的概率为 _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷二第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

设某商品的最大需求量为 1200 件, 该商品的需求函数 $Q = Q(p)$, 需求弹性 $\eta = \frac{p}{120-p}$ ($\eta > 0$), p 为单价 (万元).

(I) 求需求函数的表达式;

(II) 求 $p = 100$ 万元时的边际收益, 并说明其经济意义.

17. 同试卷二第三 [16] 题.

18. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^x f(x-t)dt = \int_0^x (x-t)f(t)dt + e^{-x} - 1$, 求 $f(x)$.

19. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

20. 同试卷二第三 [22] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.

二〇一七年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 二元函数 $z = xy(3 - x - y)$ 的极值点是 ()
(A) (0, 0). (B) (0, 3). (C) (3, 0). (D) (1, 1).
3. 同试卷一第一 [2] 题.
4. 设函数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left[\sin \frac{1}{n} - k \ln \left(1 - \frac{1}{n} \right) \right]$ 收敛, 则 $k =$ ()
(A) 1. (B) 2. (C) -1. (D) -2.
5. 同试卷一第一 [5] 题.
6. 同试卷一第一 [6] 题.
7. 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 A 与 C 相互独立, B 与 C 相互独立, 则 $A \cup B$ 与 C 相互独立的充要条件是 ()
(A) A 与 B 相互独立. (B) A 与 B 互不相容.
(C) AB 与 C 相互独立. (D) AB 与 C 互不相容.
8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx =$ _____.
10. 差分方程 $y_{t+1} - 2y_t = 2^t$ 的通解为 $y_t =$ _____.
11. 设生产某产品的平均成本 $\bar{C}(Q) = 1 + e^{-Q}$, 其中 Q 为产量, 则边际成本为 _____.
12. 同试卷二第二 [12] 题.
13. 同试卷一第二 [13] 题.
14. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = -2\} = \frac{1}{2}$, $P\{X = 1\} = a$, $P\{X = 3\} = b$, 若 $EX = 0$, 则 $DX =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷二第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

计算积分 $\iint_D \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)} dx dy$, 其中 D 是第一象限中以曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 x 轴为边界的无界区域.

17. 同试卷一第三 [16] 题.

18. (本题满分 10 分)

已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = k$ 在区间 $(0, 1)$ 内有实根, 求 k 的范围.

19. (本题满分 10 分)

设 $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1})$ ($n = 1, 2, \dots$), $S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数.

(I) 证明幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径不小于 1;

(II) 证明 $(1-x)S'(x) - xS(x) = 0$ ($x \in (-1, 1)$), 并求 $S(x)$ 的表达式.

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.

二〇一八年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷二第一 [4] 题.
3. 同试卷一第一 [4] 题.
4. 某产品的成本函数 $C(Q)$ 可导, 其中 Q 为产量, 若产量为 Q_0 时平均成本最小, 则..... ()
(A) $C'(Q_0)=0$. (B) $C'(Q_0)=C(Q_0)$.
(C) $C'(Q_0)=Q_0C(Q_0)$. (D) $Q_0C'(Q_0)=C(Q_0)$.
5. 同试卷一第一 [5] 题.
6. 同试卷一第一 [6] 题.
7. 同试卷一第一 [7] 题.
8. 已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad S^* = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2},$$

则..... ()

- (A) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(n)$. (B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(n-1)$.
(C) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S^*} \sim t(n)$. (D) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S^*} \sim t(n-1)$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 同试卷二第二 [10] 题.
10. 求解 $\int e^x \arcsin \sqrt{1-e^x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. 差分方程 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
12. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\Delta x) - f(x) = 2xf(x)\Delta x + o(\Delta x)$, 且 $f(0)=2$, 则 $f(1)=\underline{\hspace{2cm}}$.
13. 同试卷二第二 [14] 题.

14. 已知事件 A, B, C 相互独立, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$, 则 $P(AC|A \cup B) =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知实数 a, b 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(ax + b)e^{\frac{1}{x}} - x \right] = 2$, 求 a, b .

16. (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 及 y 轴围成, 计算二重积分 $\iint_D x^2 dx dy$.

17. 同试卷一第三 [16] 题.

18. (本题满分 10 分)

已知 $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (-1 < x < 1)$, 求 a_n .

19. 同试卷一第三 [19] 题.

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.

二〇一九年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.

2. 已知方程 $x^5 - 5x + k = 0$ 有三个不同的实根, 则 k 的取值范围是…………()
(A) $(-\infty, -4)$. (B) $(4, +\infty)$. (C) $(-4, 0)$. (D) $(-4, 4)$.

3. 同试卷二第一 [4] 题.

4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n u_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 条件收敛, 则…………()
(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 条件收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 绝对收敛.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 发散.

5. 同试卷二第一 [7] 题.

6. 同试卷一第一 [5] 题.

7. 同试卷一第一 [7] 题.

8. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n \times (n+1)} \right)^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x$ $(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2})$ 的拐点坐标是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

11. 已知函数 $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^4} dt$, 则 $\int_0^1 x^2 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 以 P_A, P_B 分别表示 A, B 两个商品的价格. 设商品 A 的需求函数

$$Q_A = 500 - P_A^2 - P_A P_B + 2P_B^2,$$

则当 $P_A = 10, P_B = 20$ 时, 商品 A 的需求量对自身价格弹性 η_{AA} ($\eta_{AA} > 0$) = $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$. 若线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. 同试卷二第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

已知 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $g(x, y) = xy - f(x + y, x - y)$, 求

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}.$$

17. 同试卷二第三 [17] 题.

18. 同试卷一第三 [17] 题.

19. 同试卷一第三 [18] 题.

20. 同试卷二第三 [22] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. 同试卷一第三 [23] 题.